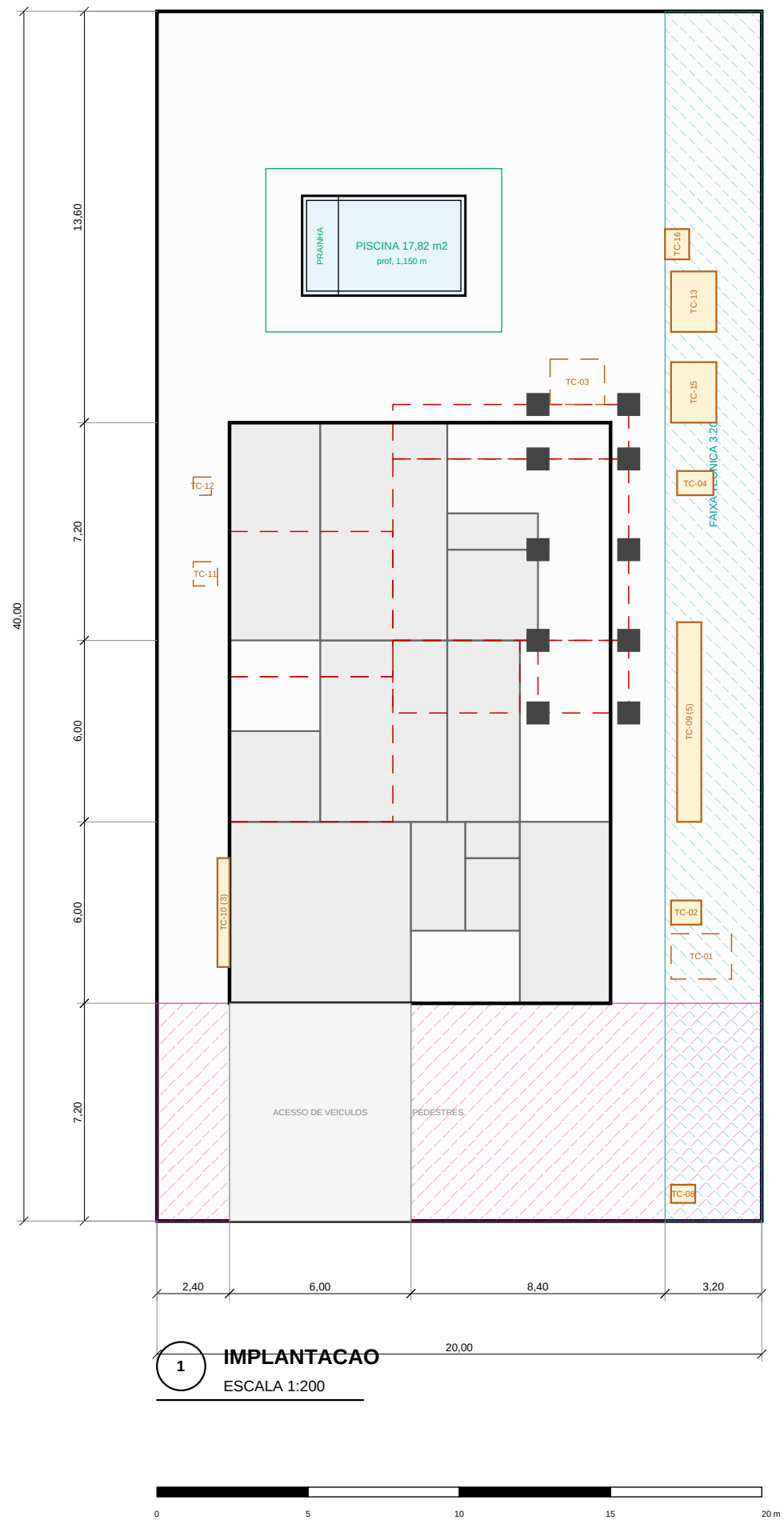
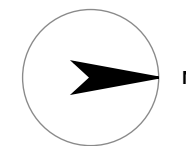




VERIFICACAO URBANISTICA (H)

PARAMETRO	PROJETO	LIMITE	
Taxa de ocupação	33.21 %	até 50 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0.370	até 1.00	OK
Calçada	2 passeios	até 4	OK
Recuo frontal	7200 mm	conforme 50.00 (H)	OK
Recuo lateral eeq.	2400 mm	sem limite no lado	OK
Recuo traseiro de	3000 mm	até 3000 mm	OK
Recuo de fundo	13000 mm	até 10000 mm	OK



- NOTAS
- 1. Lote 25.000 x 40.000 m² = 800.00 m².
 - 2. Recuo frontal 7.200 m² lateral eeq. 2.400 m² traseiro 3.000 m² fundo 13.000 m².
 - 3. Parâmetros de 50.00 (H) e 50.00 (H) - pendentes de verificação de uso do solo.
 - 4. Sem muro frontal, mural lateral e de fundo 9 x 2.000 mm.

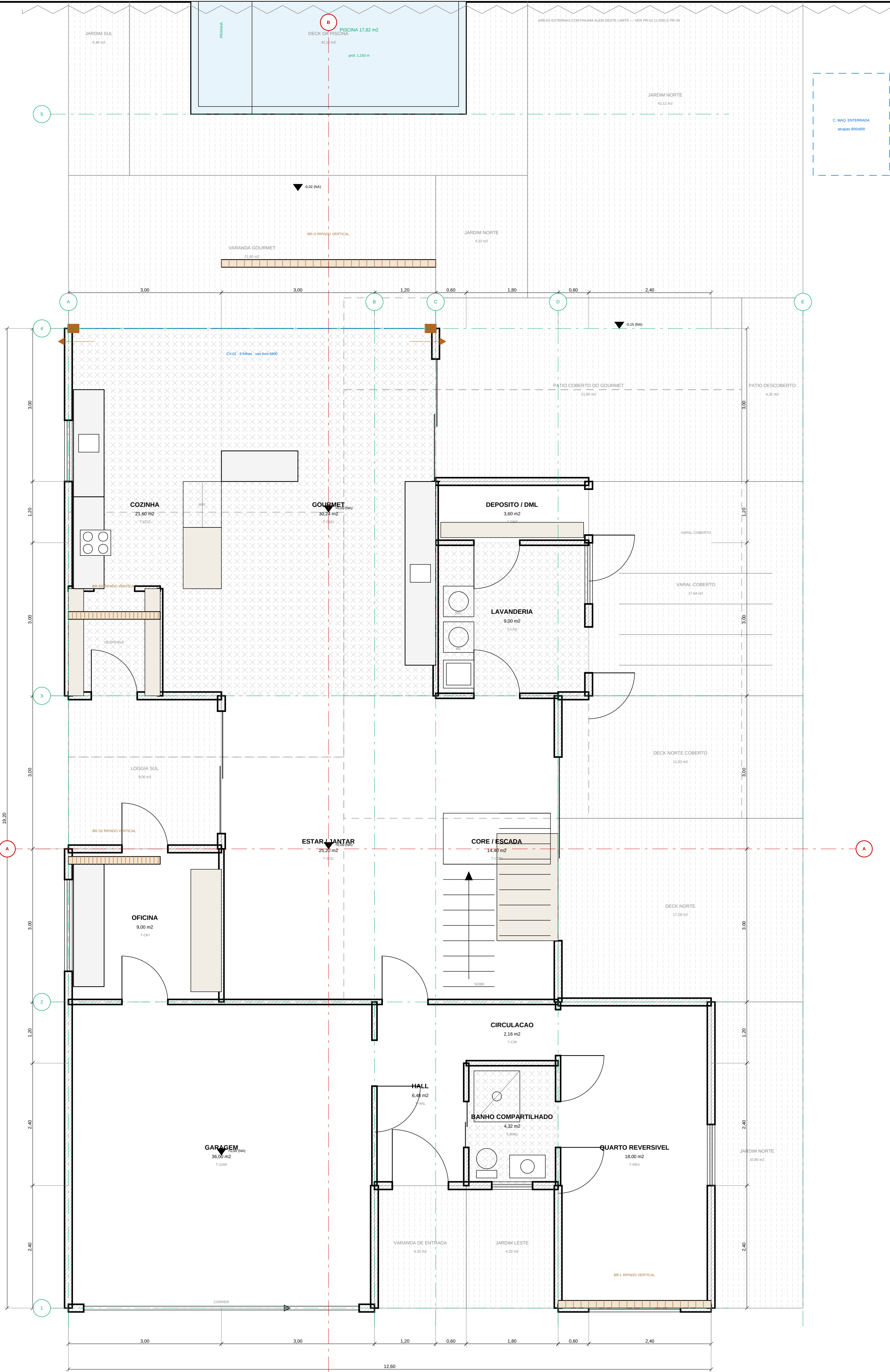
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM (50x50m) - RS

PROJETO ARQUITETONICO

IMPLANTACAO E SITUACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) Unidade: metros - mm	ESCALA 1:200 FORMATO A1 MILHA 455/500/500	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R34 Linha Consolidada PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJECION 01 01-25 REV 01/24
--	---	---	---



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

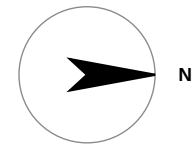
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	5,40
T-BWC	BANHO COMPARTILHADO	1800x2400	4,32
T-QR	CIRCULACAO	1800x1200	2,16
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	3000x3000	18,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4500x6000	27,00
T-COR	CORE / ESCADA	2400x6000	14,40
T-COZ	COZINHA	3000x2700	21,87
T-GOU	GOURMET	4500x2700	36,24
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			186,09
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (aberta)	1800x2400	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (aberto)	1800x600	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	1800x3000	15,80
T-L-OS	LOOGIA SUL (aberto)	3000x3000	9,00
T-DKL	DECK NORTE (aberto)	4800x3000	17,28
T-DKC	DECK NORTE COBERTO (aberto)	4800x2400	11,52
T-VRL	VARAL COBERTO (aberto)	4500x4500	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOURMET (aberto)	6000x3600	21,60
T-PDZ	PATIO DESCOBERTO (aberto)	1200x3000	4,32
T-VLP	VARANDA GOURMET (aberto)	7500x3600	27,00
T-DOP	DECK DA PISCINA (aberto)	7800x4500	42,12
T-J-SZ	JARDIM SUL (aberto)	1200x600	6,48
T-J-NZ	JARDIM NORTE (aberto)	1800x2400	4,32
T-J-NZ	JARDIM NORTE (aberto)	5400x7800	42,12
T-J-PV	JARDIM DE PUNDO (aberto)	14400x4800	69,12

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

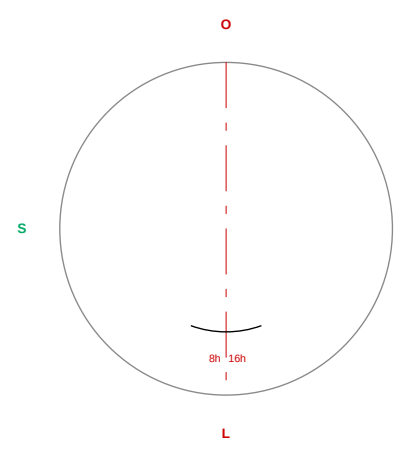
REF	VALOR (mm)	QUANT.	QTD	TIPO
CW1	7200x2400	0	1	CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm
J1	1200x1200	1100	3	porta de banheiro, alumínio
J4	800x800	1800	1	porta de banheiro, alumínio
J5	1800x1200	1100	2	porta de banheiro, alumínio
P1	1100x2800	0	1	porta principal, vidro espelho
P2	3000x1200	0	4	porta interna (diversas configurações)
P4	800x1200	0	7	porta de serviço, resistente a umidade
P5	900x1200	0	1	porta de COZINHA - sem área de varanda
P6	5400x2400	0	1	porta de correr, alumínio espelho
P7	3000x2400	0	1	varal social paralelo
P8	3000x2400	0	2	porta blindada de vidro (diversas configurações) - ver

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de vista e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para DETALHE
Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para DETALHE

- Dimensões em milímetros; cotas de nível em metros.
- Malha modular 600 mm; cotas elevadas a 600 mm.
- Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (1:50).
- Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

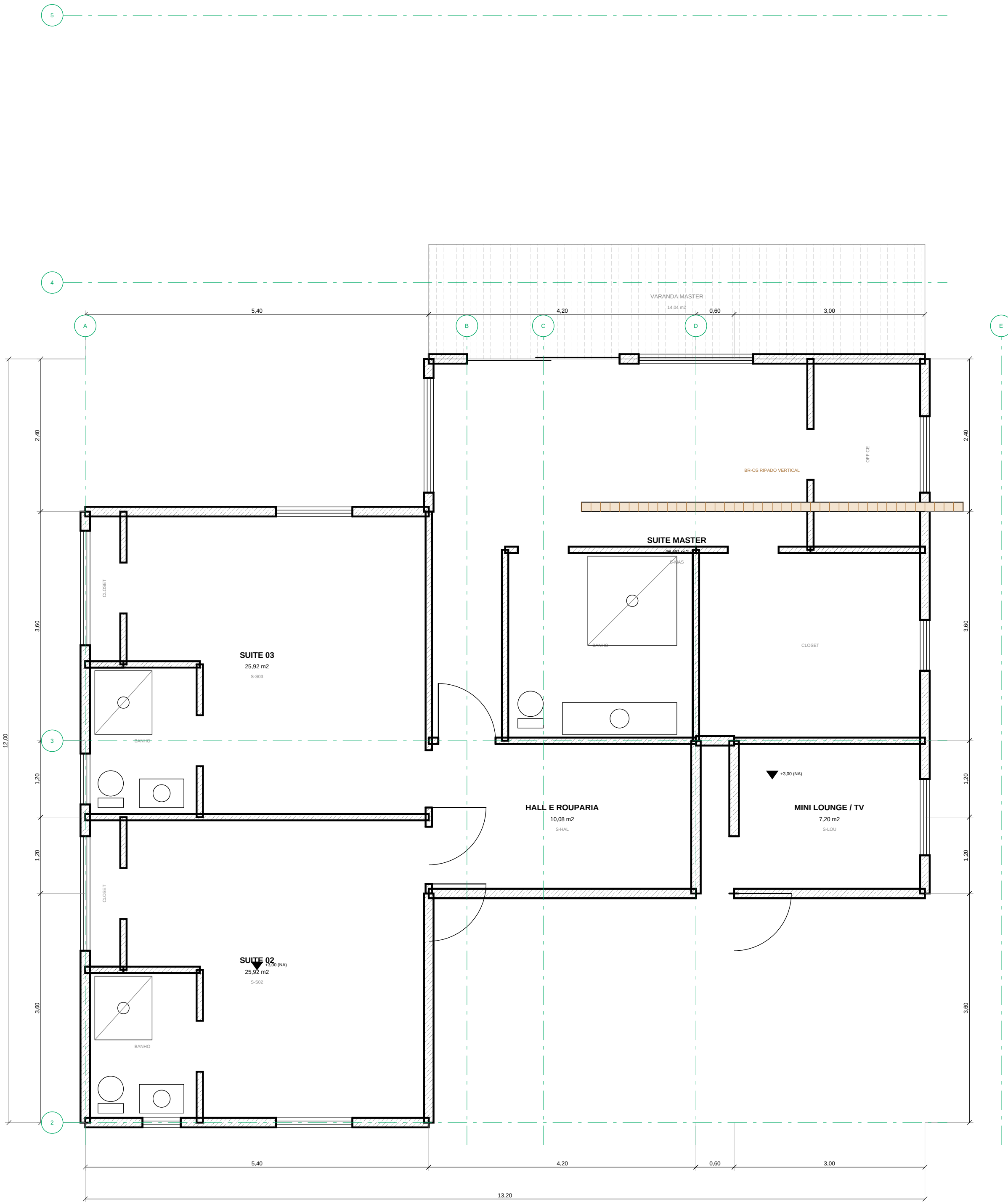
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SUE TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
União Consolidada	1:50	ESTUDIO PRELIMINAR R34	
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	TRABALHO PARA OBRAS	
UNIDADE MESTRE: mm	UNIDADE: mm/500000	SEM ART / INT	02



1 PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
S-001	SUITE 01	5400x4800	25,92
S-002	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-003	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-004	HALL E ROUPARIA	4200x4800	20,16
S-005	MINI LOUNGE / TV	3600x4800	17,28
S-006	SUITE MASTER	7800x4800	37,44
S-007	TOTAL FECHADO		133,80
S-008	VARANDA MASTER (aberta)	7800x1800	14,04

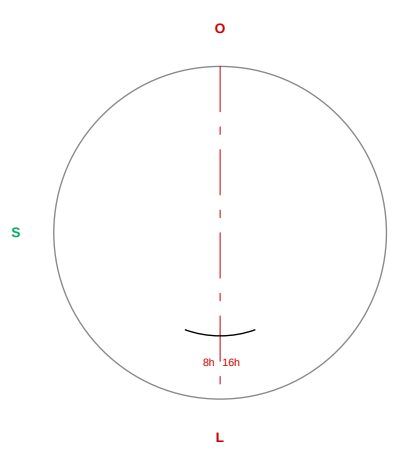
MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	WAD (mm)	REF.	QTD	TIPO
J01	1200x1200	1200	4	junta de pavimento, alumínio
J02	600x600	1200	1	junta de barreira, alta transpiração
J04	600x600	1200	2	junta alta de barreira, alumínio
J05	1800x1200	1200	4	junta ampla de pavimento, alumínio
P02	600x1200	0	4	porta interna (barreira unificada)
P03	3600x4800	0	1	porta-folha de vidro (porta adicional - ver)

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área mista / linha de esquadria
- Modulosa fixa, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Linhas de rede e linha de corte
- Linhas de rede e linha auxiliar

PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 x 1:50 x 1:50 (mm)
= escala para o projeto
Nota: 1:50 x 1:50 x 1:50 (mm)
= escala para o projeto

- NOTAS
- Dimensões em milímetros, cotas de nível em metros.
 - Modulosa fixa: 600 mm, cotas em 6 mm.
 - Porta-folha: 120 mm / abertura interna 120 mm (P).
 - Modulosa fixa indica pontos de água e energia (NBR 6492).

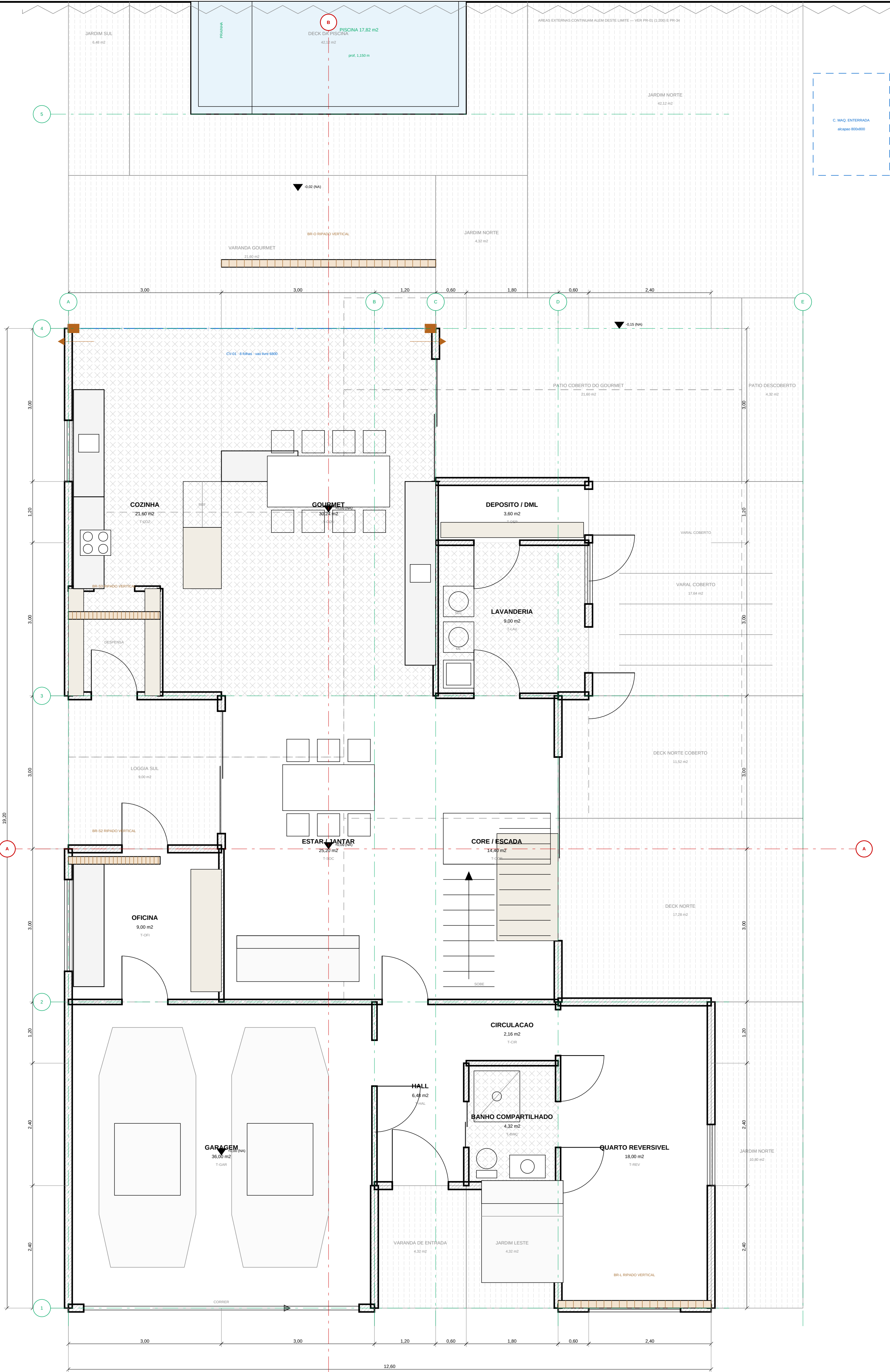
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUZA TATIANA (PT)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada P01/P02 (previsão) UNIDADE: METRO: mm	ESCALA 1:50 FORMATO: A1 MÁQUILA: 600/600/300	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R34 Linha Libertado para obra SEM ART / RNT	PROJETO 03 06-25 REV 034
--	---	--	--------------------------------



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

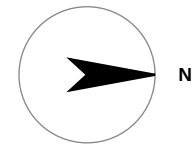
COD	AMBIENTE	MODULO (mm)	AREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	180x300	5,40
T-BNC	BANHO COMPARTILHADO	180x240	4,32
T-COR	CIRCULACAO	180x120	2,16
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	300x300	18,00
T-OFI	OFICINA	300x300	9,00
T-SOC	ESTAR JANTAR	450x600	25,20
T-COR	CORE / ESCADA	240x600	14,40
T-COZ	COZINHA	300x700	21,00
T-GOU	GOURMET	450x700	30,24
T-LAV	LAVANDERIA	300x300	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	300x120	3,60
	TOTAL FECHADO		186,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (aberta)	180x240	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (aberto)	180x240	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	180x300	5,40
T-LOG	LOSGIA SUL (aberto)	300x300	9,00
T-DCL	DECK NORTE (aberto)	480x300	14,40
T-DNC	DECK NORTE COBERTO (aberto)	480x240	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (aberto)	450x450	20,25
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOURMET (aberto)	600x300	18,00
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (aberto)	120x300	3,60
T-VAR	VARANDA GOURMET (aberto)	750x300	22,50
T-DEP	DECK DA COZINHA (aberto)	750x300	22,50
T-J-S	JARDIM SUL (aberto)	120x450	5,40
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	180x240	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (aberto)	540x700	37,80
T-J-V	JARDIM DE FUNDO (aberto)	1400x400	56,00

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

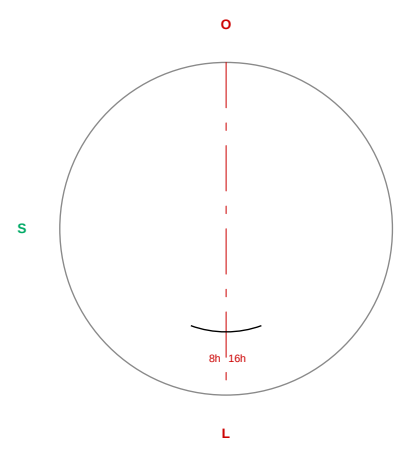
REF	VALOR (mm)	QUANT.	QTD.	TIPO
CVE1	750x250	0	1	CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm
J01	120x120	120	3	junta de borda, alumínio
J04	80x80	180	1	junta de canto, alumínio
J05	180x120	120	2	junta de canto, alumínio
P01	110x280	0	1	porta principal, vidro espelho
P02	90x120	0	4	porta interna (divisão circulação)
P04	80x120	0	7	porta de serviço, madeira a 45°
P05	90x120	0	1	porta de COZINHA — ver área de ventilação
P06	540x240	0	1	porta de correr, alumínio espelho
P07	300x240	0	1	varal social paralelo
P08	300x240	0	2	porta blindada de vidro (divisão adicional) — ver

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

—	Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
—	Área vista / folha de esquadria
—	Mobiliário fixo, equipamento e sinologia
—	Propriedade do pavimento superior e da cobertura
—	Eixo modular e linha de corte
—	Linha de vista e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1:5



NOTAS

- Dimensões em milímetros; cotas de nível em metros.
- Malha modular 600 mm; cotas elevadas a 600 mm.
- Planta de fachada 120 mm / distância interna 120 mm (p).
- Mobiliário fixo indica pontos de apoio e ergonomia (NBR 6492).

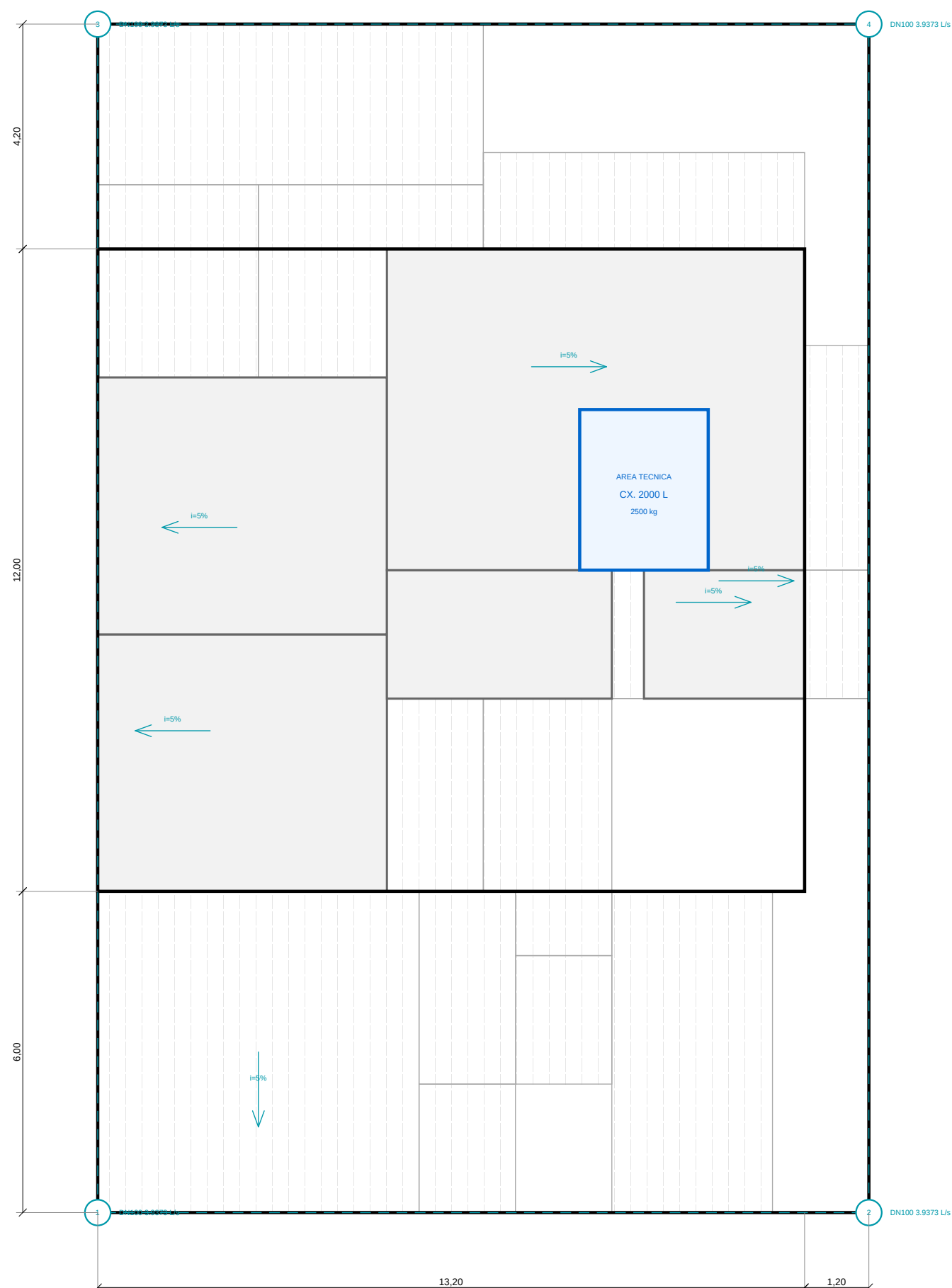
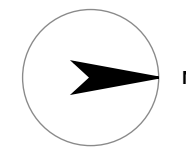
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada pelo PRT (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO: A1 MATERIAL: 60x60x30	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R34 Linha Consolidada para ORCA SEM ART / PRT	PROJETO 04 06-25 REV 034
---	---	---	--------------------------------



1 COBERTURA
ESCALA 1:100



- NOTAS
- Plafond sanduiche PIR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x120 mm, 4 bocanetas Ø100.
 - Contribuição 300 kg/m² (1 + 180 mm) (C + 0.35 + Q = 35.7400 L/s).
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L, -- orgânicos e lixíngios, sem ligação a rede pública.

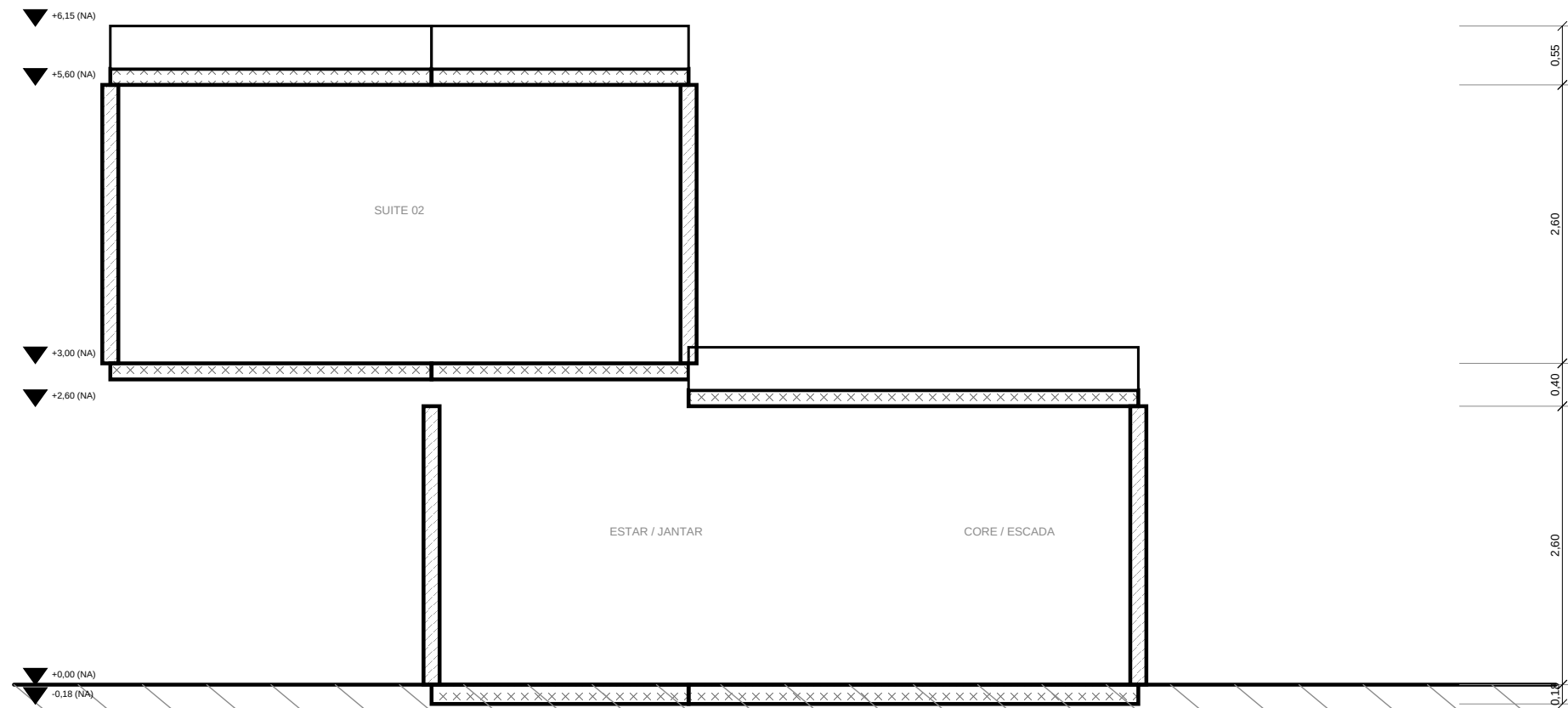
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

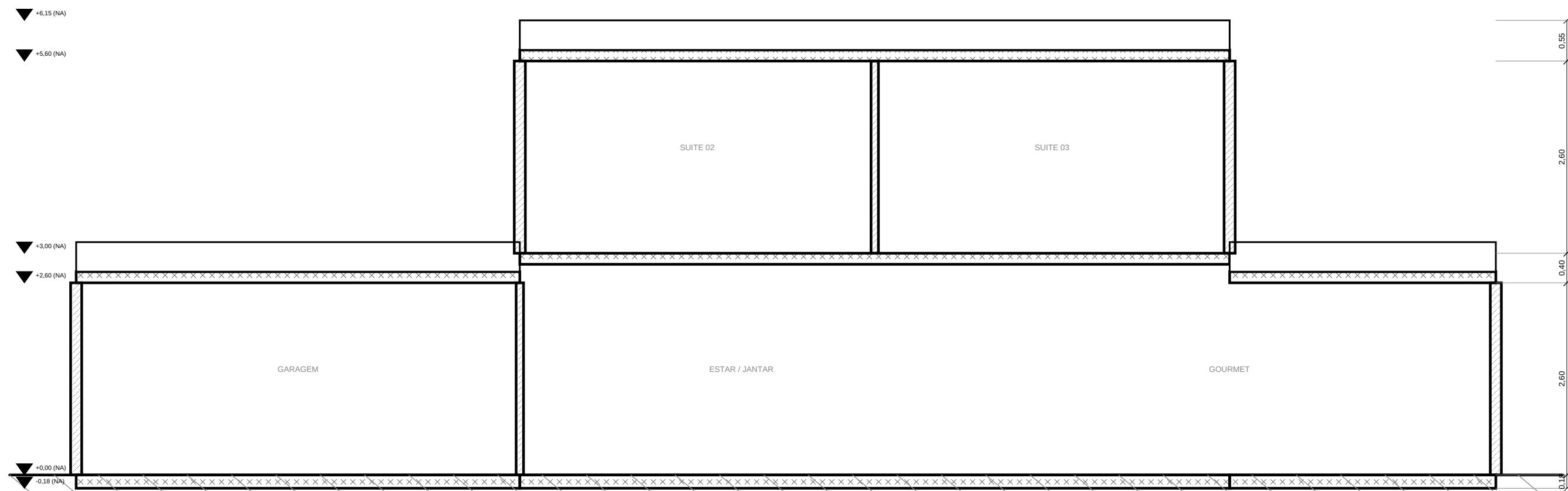
PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Unidade Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R34	05
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NOVO LIBERADO PARA OBRAS	05.25 REV 004
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/300	SEM ART / INT	



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:60

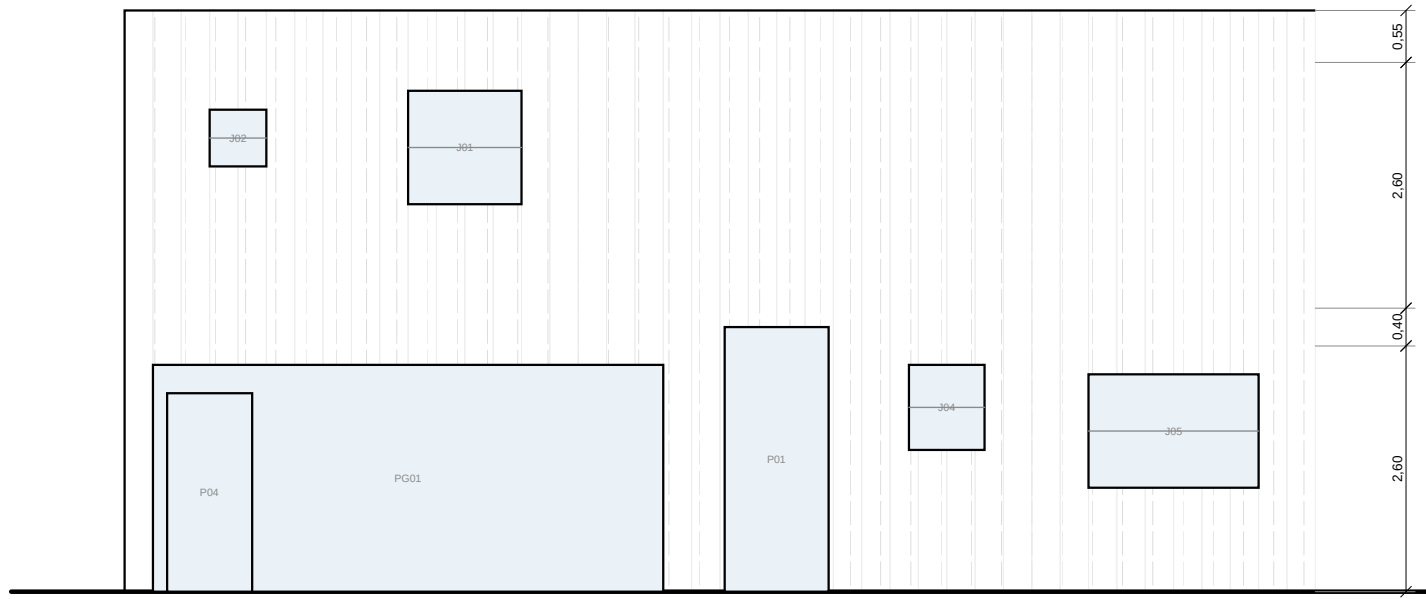


2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:60



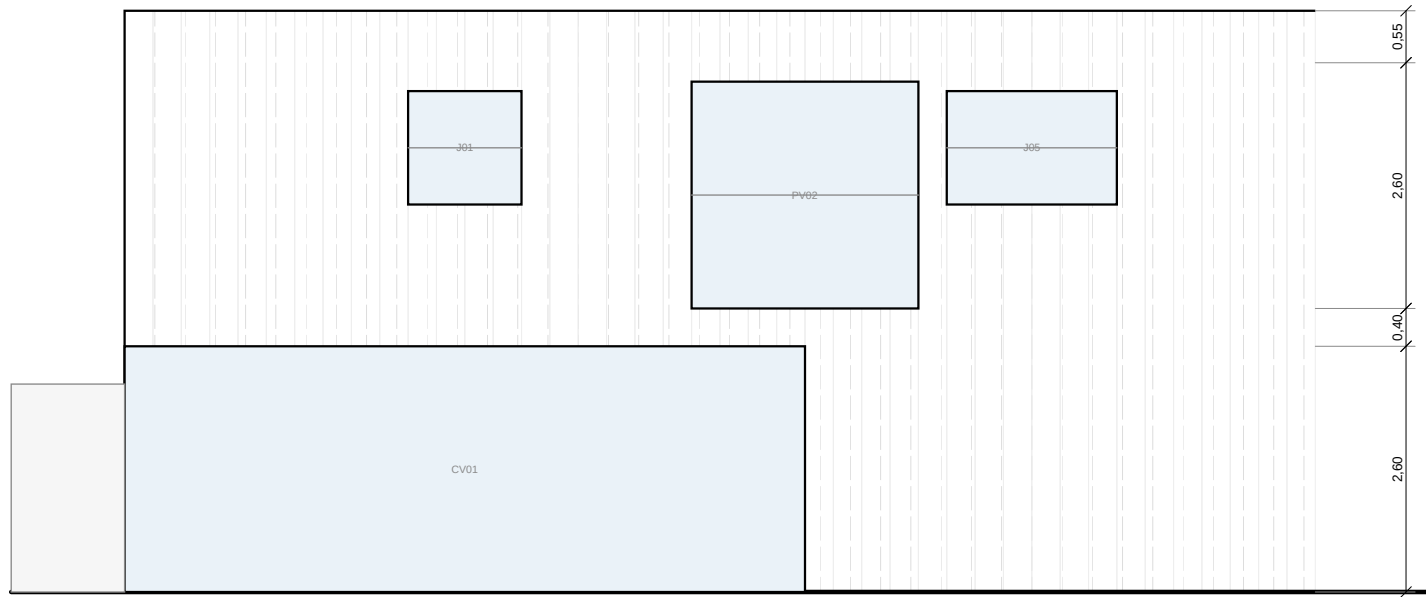
- NOTAS
- * Piso drenado acabado 2000 mm x piso a piso 3000 mm.
 - * Topo da platibanda +0.250 m (0,00 pavimento) e +0.100 m (0,00 pavimento) — H.
 - * Fundacao em radier 180 mm, 30 30 MPa, aço CA-50 (S).
 - * Vidros em Light Steel Frame, vãos grandes em perfil metálico estrutural.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) SOUZA TATIANA (P)			
PROJETO ARQUITETONICO			
CORTES AA E BB			
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada proj-R34 (previsão) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:60 FORMATO A1 MILHA 650/000000	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R34 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / INT	PROJECOR 06 06-25 REV 004

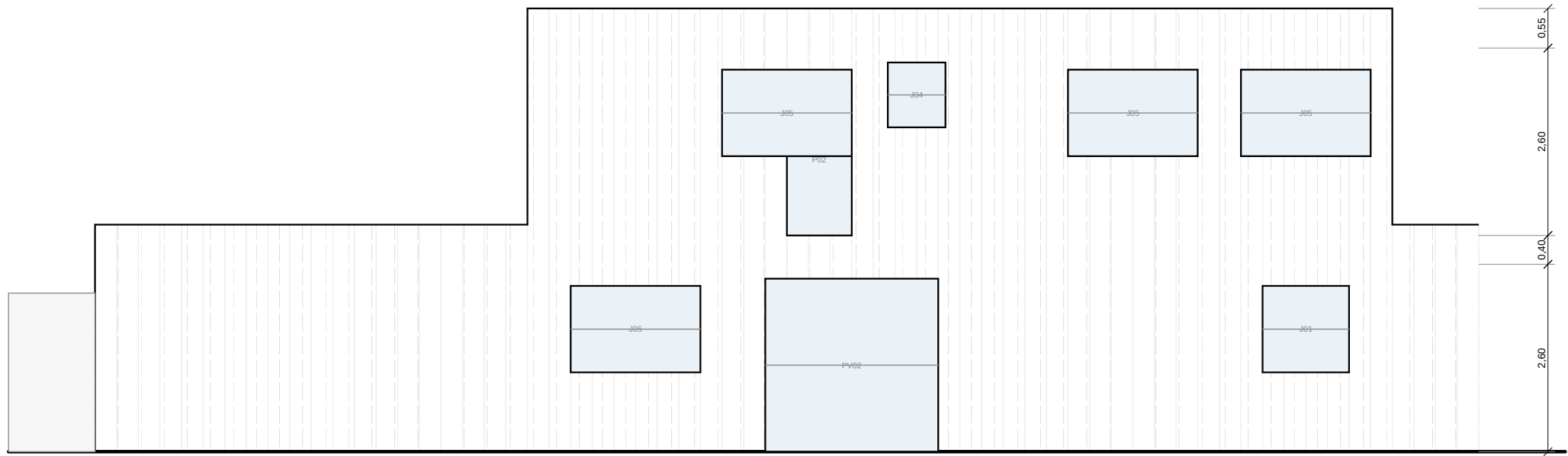


FACHADA FRONTAL (SUL)

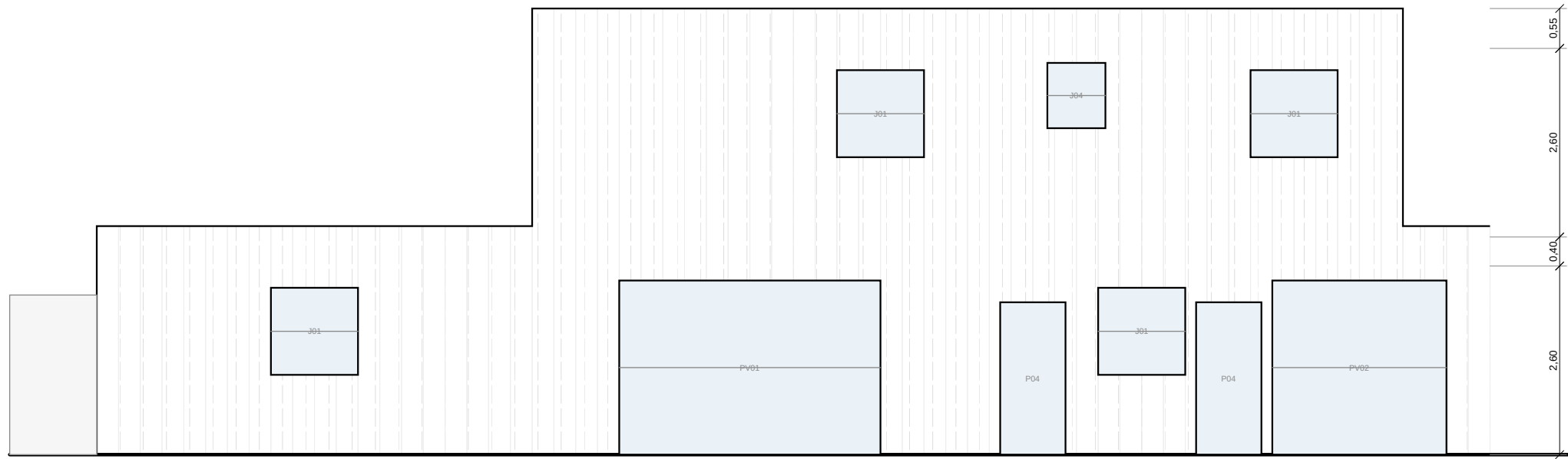
1 FACHADAS
ESCALA 1:80



FACHADA POSTERIOR (NORTE)



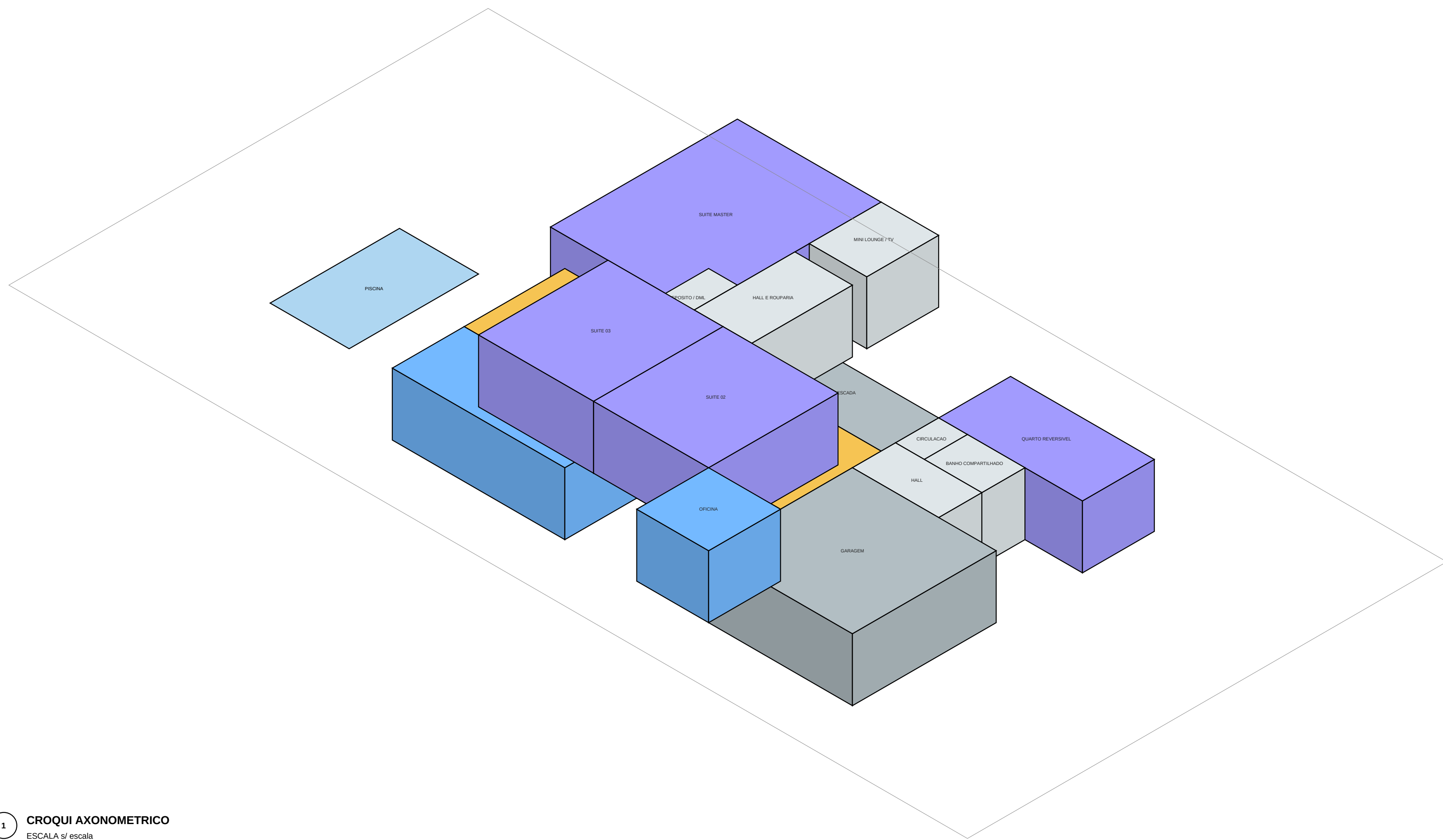
FACHADA LATERAL ESQUERDA (OESTE)



FACHADA LATERAL DIREITA (LESTE)

- NOTAS
- Maximo de 2 fachadas de acabamento: material c/aco, aluminio perfilado, aluminio anodizado.
 - Vista reduzida na frente e concentrada na social posterior.
 - Condições de acabamento na fachada lateral direita, scullas por painéis verticais 1x1.800 mm.
 - Muros laterais e de fundo 1x1.200 mm, sem muro frontal.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) SOLO TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
FACHADAS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETA
Unia Consolidada	1:80	ESTUDIO PRELIMINAR R34	07
Projeto (previsão)	FORMATO A1	IMAGEM LIBERADO PARA OBRAS	
UNIDADE: METROS (m)	VALOR: 850/850/850	SEM ART / INT	06-25 REV 034



1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

ZONEAMENTO FUNCIONAL	
	SOCIAL — estar/jantar e gourmet
	INTERIO — suítes e quarto reversível
	SERVICÇO — cozinha, lavanderia, oficina, DAI
	APOIO — garagem e core
	CIRCULACAO — hall e halls de pavimento

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Corresponde às zonas funcionais: social, interno, serviço, apoio e circulação.
- Volume superior em balcão sobre o nível térreo — estrutura metálica exposta (P).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) SOUS TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOR
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R34	08
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	MILIMETROS (00/00/00)	SEM ART / RNT	08-25 REV 004

QUADRO GERAL DE AREAS

DESCRIPCION	PROYECTO (MJD)	BREVEDO (MJD)	DELTA
Lote	800.00	800.00	0.00
Area formada -- terreno	160.00	174.24	+14.25
Area formada -- superior	133.00	54.00	-11.64
Area formada total	293.00	228.24	-11.64
Viveros madre (adorno)	03.00	03.00	0.00
Arroz: estermos (cultivos)descubiertas	296.56	-	-
Lavadero d'agua de piscina	11.52	11.52	0.00
Frutales: coqueles (terreno + adorno)	296.48	-	-
Tasa de cosecha (grupos cubiertos)	93.23 %	max 90 %	OK
Coste de mantenimiento	15.970	max 1.00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	YAO (m)	PMT	QTD	AREA TOT (M2)	TIPO
P023	560 x 3000	0	1	12,96	patio de casa, acesso legal
P03	1100 x 2000	0	1	3,08	porta principal, sala social
P02	900 x 1100	0	8	15,12	porta interna (banheiro unificado)
P04	900 x 1100	0	7	12,23	porta de serviço, acesso à unidade
P05	900 x 1100	0	1	1,89	porta DE COBERTUR – sem área de varandão
X01	1200 x 1200	1130	7	10,08	laje de dormitório, alvenaria
X02	1000 x 600	1500	1	0,36	laje de banheiro, alta transição
X03	900 x 1000	960	6	0,06	laje de reformulação alvenaria
X04	800 x 900	1800	3	2,16	laje alta de banheiro, bancada
X05	1000 x 1200	1100	6	12,96	laje antiga de dormitório, alvenaria
PV01	3000 x 2400	0	1	6,64	vao social pavimento
PV02	2400 x 2400	0	3	17,28	porta-balcão de vidro (banho adicional – ver EV03)
CV01	7200 x 2400	0	1	18,72	CORTINA DE VÍDEO realat, 8 tubos de 900 mm de diâ

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

[illegible]

PENDENCIAS — O QUE NAO ESTA LIBERADO

#	PENDENCIA	IMPACTO
1	Cálculo oficial de SUELO (CMET) para de espaldas, góndola – en L.0860014	Condición nota e impresión
2	Ingeniería real de serie calculo definitivo del poder	Fórmula
3	Cálculo estructural de sistema híbrido CSP + perfil + apoyo de uniones fijas	Estructura e balance
4	Verificación ambiental de ruido planal (Código Ambiental de México)	Licenciamiento
5	Diseño de agua fría en chimenea (ZMO) sin sales – verificar tipo de ramales	Hidrología
6	Reglamento específico de construcciones	Fachadas, muros e muros
7	Divergencia geométrica R2D2 x Lista Consolidada entre planos de divergencia	Construcción general
8	Exigencia municipal de retención planal no libre – se hacen, volumen separado	Drenaje

CLIMATIZACAO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m², ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

ANO	AMBIENTE	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	CARGA (kg/m²)	SQAP (kg/m²)	MODO	FASE
5-MAR	SUITE MASTER	23,80	12,43	17,800	18,800	TC-09	ATIVO
5-ABR	SUITE MASTER	23,80	12,43	13,400	15,000	TC-09	ATIVO
5-MAR	SUITE MASTER	23,80	12,43	15,200	15,000	TC-10	ATIVO
5-ABR	SUITE MASTER	23,80	12,43	15,200	15,000	TC-10	ATIVO
5-MAR	SUITE MASTER	23,80	12,43	15,200	15,000	TC-09	ATIVO
5-ABR	SUITE MASTER	23,80	12,43	15,200	15,000	TC-09	ATIVO
5-MAR	SUITE MASTER	23,80	12,43	17,800	18,800	TC-09	ATIVO
5-ABR	SUITE MASTER	23,80	12,43	17,800	18,800	TC-09	ATIVO
1-OUT	OFICINA	9,00	2,18	7,000	9,000	TC-10	RESERVA
1-OUT	FRONT-ENTRY SOC / T-GOL - relevo 300 mm, altura base 200 mm	—	—	—	—	—	AE

AREAS TECNICAS LOCADAS

COD	ELEMENTO	QDMA	POSICAO [mm]	QM [mm]	CONEXAO	OBSERVACAO
TC-01	Coluna 3.000 L	EN7	(17000, 8000)	1000 x 1000	enterrado	enterrado sob a sala tecnica, tempo 90/30/60
TC-02	Motobomba de recarga 0,5 cv	PT n	(17000, 8000)	1000 x 800	aparente	bomba antirretornante sucacao DN25, recarga de O
TC-03	Reparadora pluvial 1.000 L	EN7	(13000, 7000)	1800 x 1500	enterrado	enterrado no jardim norte, junto ao estacionamento
TC-04	Central SLP (2 x P=40)	PT n	(17000, 3000)	1300 x 800	aparente	NEN 150/22 mm 1,5 m de qualquer lado e 3,0 m
TC-05	Quadro geral 26 modulos	INT	Interno x 7x40	300 x 800	aparente	pendido da grudeira perto do hall, altura de 1
TC-06	Quadro superior 24 modulos	INT	Interno x 5x40	300 x 600	aparente	hall do pavimento superior
TC-07	Placa de dados e CFTV	INT	Interno x 6x40	400 x 800	aparente	8 cameras, 3 accessos portais, 1 videoponto
TC-08	Modulador de agua e energia	TEST	(17000, 600)	600 x 800	aparente	na redeada, leitura para via sem entrar no i
TC-09	Nicho de condensadores NORTE (3 posicoes)	PT n	(17000, 12000)	600 x 600	aparente	5 posicoes
TC-10	Nicho de condensadores SUL (3 posicoes)	REC-S	(2000, 600)	400 x 3000	aparente	3 posicoes
TC-11	Caixa de gestao 30 L	REC-S	(1000, 10000)	600 x 800	releante	a jusante de controla, improprio
TC-12	Caixa de espaco 600 x 800	REC-S	(1300, 1000)	400 x 800	releante	abrir da figura e nro publico
TC-13	Caixa de espaco de protecao	PT n	(17000, 2000)	1200 x 2000	aparente	ent. pa na lateral ocidente (3 Mds), bomba de vt
TC-14	Deposito externo de agua e protecao	PT n	(17000, 2000)	1500 x 1000	aparente	solares, mananciais de filtragem, cabineira e res
TC-15	Ducha externa	PT n	(10000, 3000)	600 x 1000	aparente	na borda da ilha tecnica perto do deck, sem

NOTAS

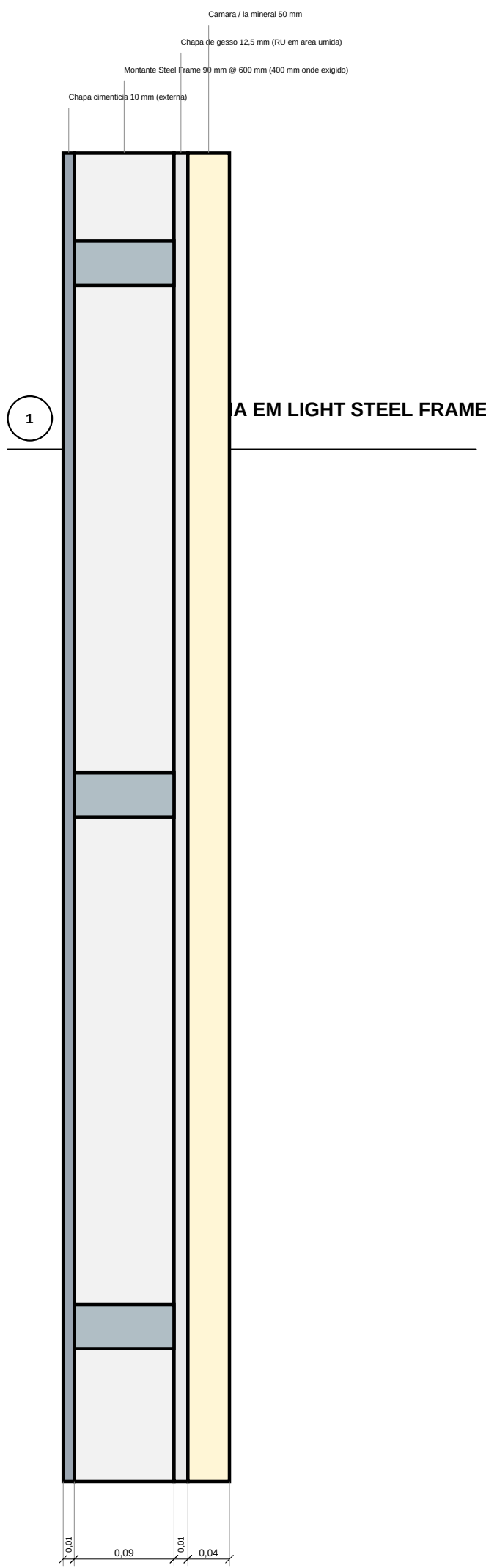
- Documentos de coordenacao — nao substitui projeto legal, calculo ou ARF

PROJETO PORTO REAL

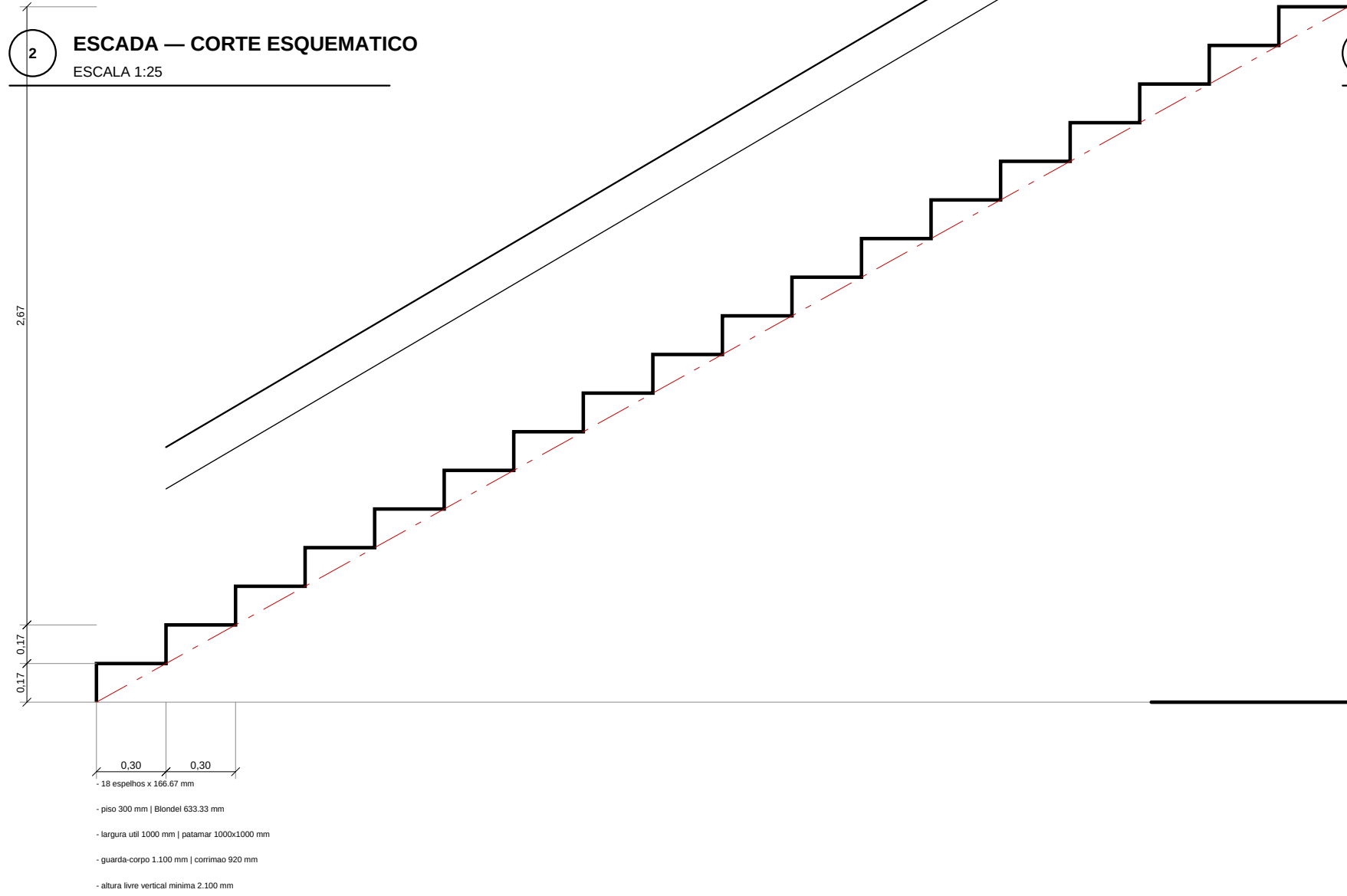
RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUITE TARUMA (H)

QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

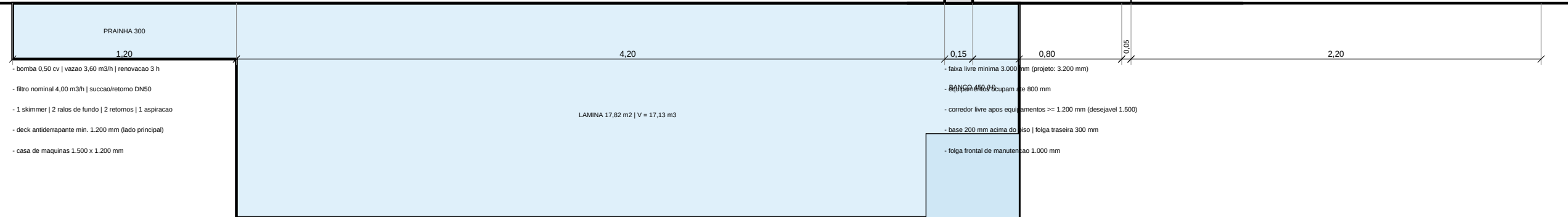
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	FRANCHA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR #34	09
pro-R32 (previsto)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 000	MALHA 900/300/300	SEM ART / RBT	
			09 35 REV #34



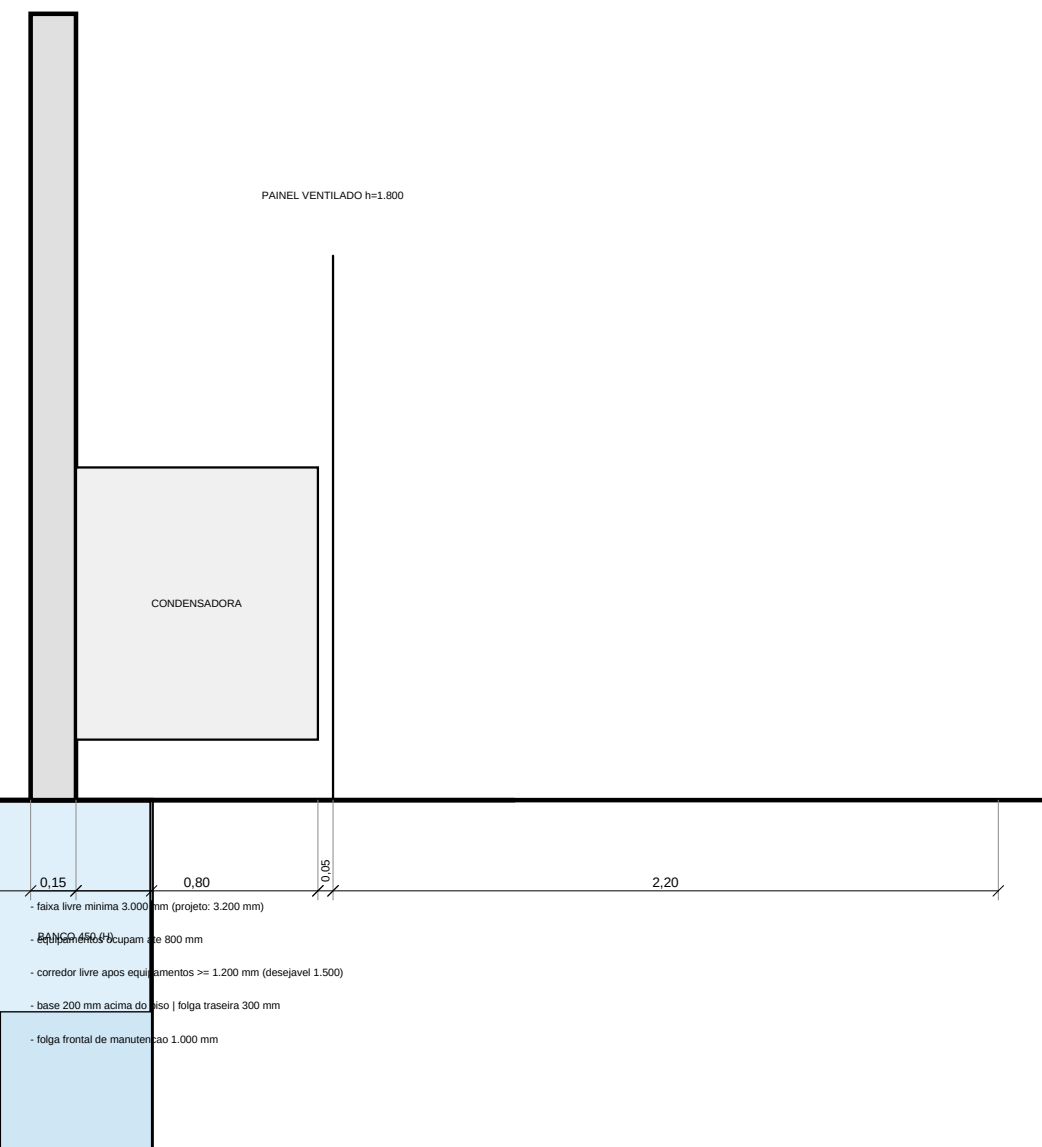
2 ESCADA — CORTE ESQUEMATICO
ESCALA 1:25



3 PISCINA — CORTE
ESCALA 1:25



4 FAIXA TECNICA LATERAL — CORTE
ESCALA 1:25



esp. total 150 mm

NOTAS

- Detalhes de instalação — não liberados para fabricação ou corte (sem revisão confirmada).
- Paralela externa consolidada em 120 mm, distância interna em 320 mm (95).
- Escada reconstruída com estrutura, guarda-corpo e espessura de acabamento antes de delivery.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) (SOL TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR R34	10
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MAQUETA 1/50 (1/50)	SEM ART / INT	06-25 REV 034

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua (resistência superficial externa)	-	0.0400
Chapa ósmética	10	0.0005
Camada de ar não ventilada	40	0.1800
La mineral	50	1.2000
Chapa de gesso acartonado	12.5	0.0907
Rua (resistência superficial interna)	-	0.1300
R TOTAL		1.6302
U = 1/R (W/m2 K)		0.615
F50 (alfa = 0.30)		0.74 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua	-	0.0400
Chapa de aço	0.5	0.0000
Núcleo PIR	75	3.4001
Chapa de aço	0.5	0.0000
Rua (desconsiderado)	-	0.1700
R TOTAL		3.4201
U = 1/R (W/m2 K)		0.279
F50 (alfa = 0.30)		0.20 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

ELEMENTO	U calc.	U limite		F50 calc.	F50 limite	
PAREDE LEVE REFLETORA	0.615	<= 0.60	OK	0.74 %	<= 4.0 %	OK
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.279	<= 0.30	OK	0.20 %	<= 6.5 %	OK

PONTE TERMICA DOS MONTANTES DE ACO (H)

SITUACAO	U efetivo	perda de R	efeito
Unif. sem condutor a partir	0.615	-	referencia de calculo
Montante semi-quilíbrio termico	1.025	40 %	a partir calculado a la internal
Com banda isolante continua (200 mm)	0.688	8 %	XPS EPS 20 mm sob a placa externa

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	23h, meio-dia	1107 mm	sm	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	23h, meio-dia	888 mm	sm	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	08h, meio-dia	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18h, meio-dia	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)

Nas fachas leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal

necessaria passa de 4,1 m. De tal nao resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)

ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif. NBR 15879-2
correr aluminio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MÍNIMO
correr com vidros por compressao, laminado 6+6	33	39.0	INTERMEDIARIO
de vidro com vidros duplo, laminado 6+6 PVB acustico	38	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

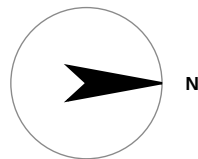
SOLUCAO	L nTm (dB)	classif.
Piso seco (CSB + placa cimenticia), sem tratamento	76 a 85	NAO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	86 a 92	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensa com la mineral	93 a 99	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem tratamento	201	13.9	2.25	insatisfatoria
Com forro absorvente, cortinas e carpete	201	51.0	0.88	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.60 a 0.80	referencia

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante continua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas fachas leste (rua) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada reverteira 2,5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0,40.



NOTAS

- * Testado a LESTE (sol da manha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.
- * Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.
- * Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilacao permanente + massa LEVE.
- * Valores de lambdas conforme NBR 15220-2, sendo (p) seu hipotetico de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500x TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unif. Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R34	
psu R32 (previsao)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRAS	11
UNIDADE: W/m2K; m3	VALORES: W/m2K; m3	SEM ART / RNT	06.05 REV 004



TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	rho	AREA m2	inibc	ONDE SE APLICA
PE-1	Parede externa unica	230	95	340.00	1.12	todos os facos externos, sem acouso
PA-1	Parede hidraulica interna	120	84	39.00	1.20	apenas onde passa portada de escape ONDO na fachada
PA-1	Parede acustica	120	80	90.84	1.20	entre o tecto de tecto, todos os pontos de escape
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	120	86	7.80	1.62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e a sala de estar
PI-1	Divisao interna simples	120	91	29.00	1.00	dentro de zonas homogeneas (paralelo com paredes, todos)
	TOTAL			478.00		



PE-1 — densidade 12 + EPS 20 (200 mm) + montante 90 c/ta 50 + gesso 12,5 + acabamento

O ISO strip constrói e, ao mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e economia de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.



PA-1 — gesso RII 12,5 + montante 90 c/ta 50 + gesso 12,5 + refector para laje

A espessura e de 120 mm sendo para acomodar o tubo ONDO. Usar 120 mm nao ha problema e dispensa o de area cob.



PA-2 — dupla chapa 12,5 + montante 48 c/ta 48 + dupla chapa 12,5

Dupla chapa e o unico perfil acustico barato — 1,5 m por chapa adicional. Desaparece a maioria sem mudar a espessura modular.



PA-3 — dupla chapa 12,5 + perfil reciclado + montante 70 c/ta 50 + dupla chapa 12,5

O perfil reciclado desloca a chapa do montante e economiza 7 a 9 cm sobre o PA-1. dentro da mesma espessura de 120 mm. Uma barra a 125 (50x4) chega ao teto em cerca de 45 (50x4), no sentido inverso, a TV a 75 (50x4) chega a oficina em 14 (50x4) — resultad. E a unica parede da casa que resolve esse problema.



PI-1 — gesso 12,5 + montante 70 c/ta 50 + gesso 12,5

Para 12,5 a superior e inferior da NBR 15579 e entre ambientes da mesma unidade. Reforçar aqui nao produz diferenca perceptivel.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energetico: dU = 0.356 W/m2K sobre 340 m2 -> 682 kWh/ano, payback de 18 anos (4).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unido com ar condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de envolvimento

externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, enchendo a la, sem sinal visível ate a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa

(lado quente-unido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO: aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

NOTAS

- Dado familia dimensionais (120 x 120 mm), quatro composicoes.

- Nemfurot, mas na sala muda, varia se o contrabido dentro da espessura.

- A cor indica a exigencia do local, nao a exigencia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO: R122 (previsível) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MILHA: 600/600/600	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R34 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / INT	PROJECION 12 06-25 REV 034
--	---	--	---

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + forro desacoplado com perfil	dominios sobre OFICINA, o unico tecto com isolame
S-002	T-00C	11,02	planta 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00C	2,00	planta 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00E	10,00	planta 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00U	8,64	planta 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04S	T-00U	10,80	planta 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	planta 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	planta 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto, ganho termico, nao acustico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto, ganho termico, nao acustico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto, ganho termico, nao acustico
S-04S	EXTERNO	23,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto, ganho termico, nao acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	forro absorvente (a mineral) apenas no perfurado	30,24	unico ponto que derivado a reverberacao de 3,25 e para 0,86
T-00C	gesso-lã + cortina e tapetes	29,20	absorcao vem do mobiliario, forro tecnico e apor toda ganho
T-00C	gesso-lã no lateral	18,00	superficie de fach fresta, tem prioridade sobre absorcao
S-002	gesso-lã + la mineral sobre a forro	20,80	la sobre a forro absorve tudo de chaco no painel P01
S-003	gesso-lã + la mineral sobre a forro	20,80	idem
S-04S	gesso-lã + la mineral sobre a forro	26,80	idem
T-04R	sem forro (estruturas apenas)	30,00	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	sem forro (estruturas apenas)	8,00	idem
T-00P	sem forro (estruturas apenas)	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FAC	URO	QTD	VEDRO	POR QUE
J05	1000x1200	L	interio	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faca critica em sul C em vidro
J01	1200x1200	N	interio	4	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
J04	800x800	L	exterior	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faca critica em sul C em vidro
J05	1000x1200	S	exterior	4	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
P001	3600x2400	N	circulacao	1	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
P002	2400x2400	N	social	1	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
P002	2400x2400	S	social	1	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interio	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faca critica em sul E em vidro
J00	800x800	L	interio	1	temperado 8 mm comum	banheiro, sem exigencia
J01	1200x1200	O	interio	1	laminado 6+6 com controle solar	sal rezeiro, sem vidro
J04	800x800	S	interio	1	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
P002	2400x2400	O	interio	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faca critica em sul E em vidro
J05	1000x1200	O	interio	1	laminado 6+6 com controle solar	sal rezeiro, sem vidro
J04	800x800	N	interio	1	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de fachada com sistema acustico	medio-baixo	até +10 dB	uma fachada de 1 % evita 10 dB de ganho
2	Barreira vertical nas fachadas leste e oeste	baixo	bloqueia +75 % do ganho solar	propriedade horizontal engloba cerca 4,38 m
3	Materiais isolantes sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 80 para 70 dB	resposta para o caso NBR 15075-3
4	Forro absorvente no gourmet (30 m2)	baixo	75 de 3,20 para +1,1 e	+1 ponto sobre do mobiliario
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Plus composto de 31,5 para 42,4 dB	so 5 vãos de 20
6	Capote chapei nos parapeitos PA-1	medio	Plus de 42 para 49 dB	so onde ha silencio e fonte de ruído
7	ISO 1000 controlado (P00 20 mm)	baixo	17 pontos de 1,075 para 0,866	justificável por patologia, mas por energia
8	Forro suspenso com la sobre as tubos	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	so onde ha dominios sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parapente acustico de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parapente alem da oficializada	7,80 m2 de tratamento pressao residual, espalha o nao aproveitada nada
Parapente acustico (PA-1)	entre travessias e e disposto	perdas de servico, com o mesmo tipo de ruído
Parapente acustico (PA-1)	dentro da fachada integrada	o cliente pediu integracao, parapente ali controla o parapeito
Parapente horizontal 100 mm	onde nao passa prumada 25000	50 mm e mais de espessura sem funcao consoante ao uso ali
Materiais isolantes	300 mm do tecto (sobre radiador)	isso ha problema abaco, mas sobre todo de impacto a transporta
Forro absorvente	sem dominios	volume pequeno e mobilidade total ja garante 70 baixo
Vidro laminado acustico	banheiros e areas de servico	vãos de 600x600 e facas protegidas, tudo sem retorno periclitando
Controle solar	fachada norte e sul	total de 1.200 mm ja suficiente, visto de controle ao escurecer
Barreira vertical	fachada norte e sul	est alto (3,2 a 4,7 metros) barreira vertical nao interrompe nada
La mineral de 30 mm (paredes e tecto)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e residual, a chapa adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	idem do P00 de 70 mm	1,147 m de 2,70 contra tecto de 2,30 e ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encaseira sem melhorar o desempenho pontual.
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Indica de qual dos lados a indicacao original (L=00) estar em Manual.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) | 0008 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVINCIA
Unidade Consultoria	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RM	13
Projeto (preliminar)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06-25 REV04
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/600	SEM ART / RNT	

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 187 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONCL.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acesso_per_mofado	Ambiente de permanencia nao pode ter como unico acesso um ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	OK
mesa	---	5	5 erro(s)
escada	---	3	OK
elevador	---	2	OK
espelhos_muros	---	1	OK
barandas	---	6	OK
torres	---	6	OK
subdivisoes	---	8	OK
colunas_ponta	A linha de porta vem em quadrado de lado igual a sua largura.	2	3 erro(s)
paredes_moldado	---	1	OK
torres	Auditoria das areas técnicas: existencia, lugar, altura e distancia.	27	OK
projeto_superior	Tudo trecho do superior precisa de apoio e sobre o que está embaixo.	4	OK
transmis_óptica	A fila social e climatizada sem parede, a fronteira tem de existir.	16	OK
estrutura	Cada viga resolveida pela fachada, com junta de deslocamento onde há junta.	11	2 erro(s)
paredescores	Tudo maior que o furo admissão não passa em nenhuma, nunca.	5	OK
paginacao	Recorre pequeno sempre aparece, e junta desativada em sala integrada	6	5 erro(s)
altura_baixo	Primeira verificando que sei de plano cada degrau contra o que há acima.	5	OK
chamada	---	3	OK
hidráulica	---	9	OK
energia	---	10	OK
planoagem	---	6	OK
integridade_referencia	Tudo código de ambiente criado em qualquer lista tem de existir.	3	OK
fachadamento	---	15	OK
planta	Planta: Mesa area, nicho, janela, elevador e sala de recepção.	7	OK
torre	O meu lounge se estende até a distancia do visao cooler não.	3	1 erro(s)
corrima_velho	A abertura que o preguiçoso quer se estender até tres colunas dentro correto.	13	1 erro(s)

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 0 ATENCAO(OES) · 18 NOTA(S)

[NOTA] Circulaçao	halls 16.56 m2 (5.6 %) + core vertical 14.40 m2, a meta de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Vao vencido por viga	S-S02: 5.40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-S03: 3.60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-L04: 7.20 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-MAS: 34.20 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-BAL: 22.68 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (12000, 10800) abre para o lado oposto a -X — LC-03 (box) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (12600, 22800) abre para o lado oposto a -X — AR-03 (gratela) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (10800, 22200) abre para o lado oposto a +Y — AP-03 (gratela) ocupa a varredura
[NOTA] Vao acima do padrao do projeto	V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrao — execcao declarada: verga da cortina de vidro CV01, entre a divisao sul (x = 2.40
[NOTA] Pavimento pressurizado	superior: 0.5 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-COR eixo x: 284 mm (1/3 seria 300 mm) — acerto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-CO2 eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — acerto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-S02 eixo y: 288 mm (1/3 seria 300 mm) — acerto, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-L04 eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — acerto, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n
[NOTA] Ambientes sem paginação declarada	4 - T-HAL, T-CR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada
[NOTA] Distancia de visao verificada	1950 mm com painel e sofa, contra 1665 mm mínimos para tela de 50 polegadas
[NOTA] Eixo visual verificado	estar > cortina > varanda > piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vao livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Planta estar > sala sem parede correspondente	vao inserido: os ambientes sao integrados, nao ha parede
2	Sueto com vao de janela abaixo de 1/3 da area de permanencia	criado a familia 201 (2.600 x 1.200) para os tres dormitorios
3	Banho compartilhado com 0.38 m2 de vao para 4.37 m2 de piso	criado a familia 204 (2000 x 900) para o banheiro
4	Quarto invertido e oficina marginalmente abaixo do minimo	paredes ampliadas para 205 em ambos
5	Banho da master no encontro com o hall, bloqueando a porta	banho e closet deslocados para a extremidade norte do modulo
6	57 % de suite master contabilizados como balanço	declarando 4 pilares metálicos e plots com terraco coberto abaixo
7	Circulaçao de 33.1 % contra meta de 8 %	metodo expandido: halls 4.8 % e core vertical a porta
8	Cortimel sem promoda hidráulica identificada	verificacao passa a considerar o grupo integrado com a cortina

NOTAS

- Verificacoes realizadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho.
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: Item e memoria foram.
- Reproduzível por "github/auditoria.py".

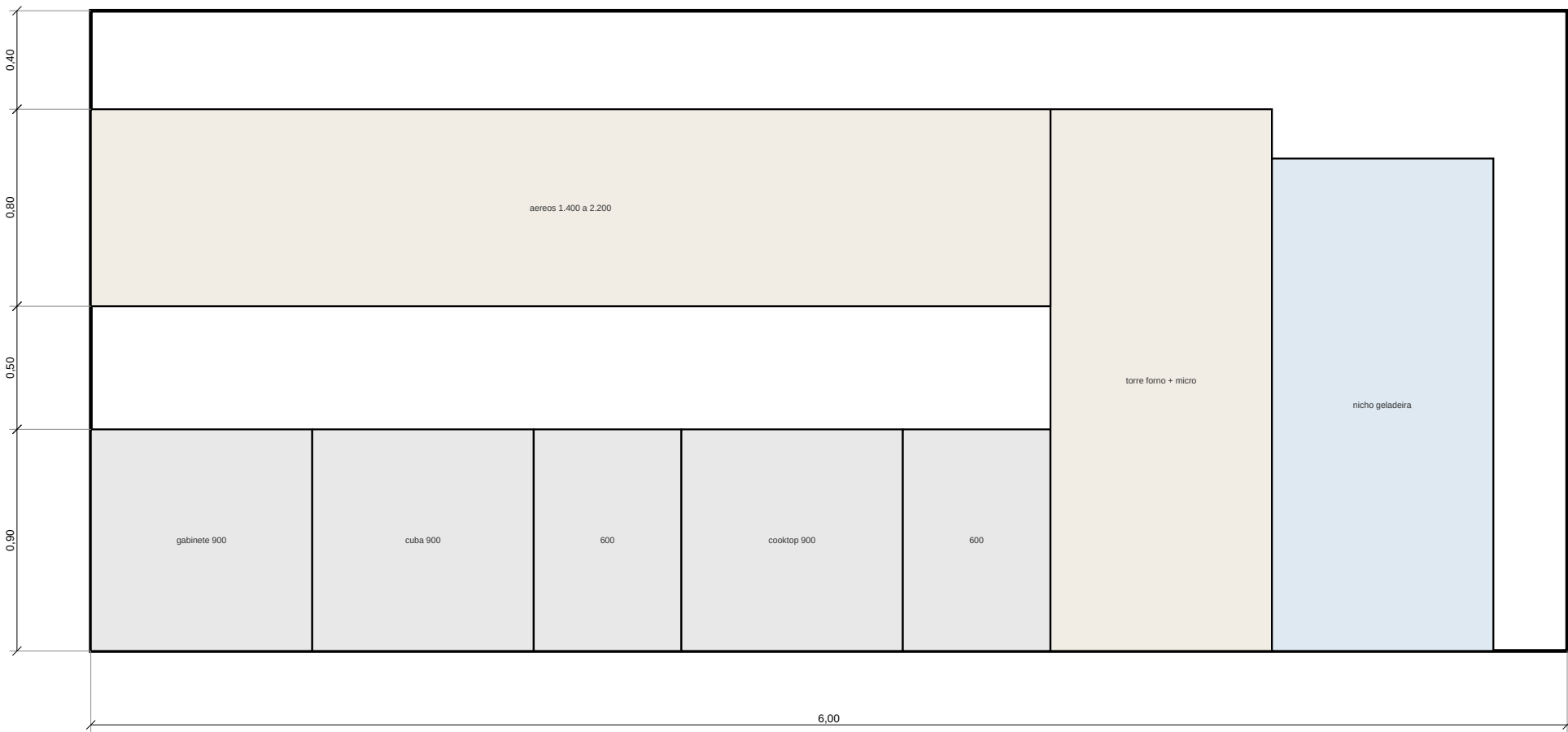
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500m² TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

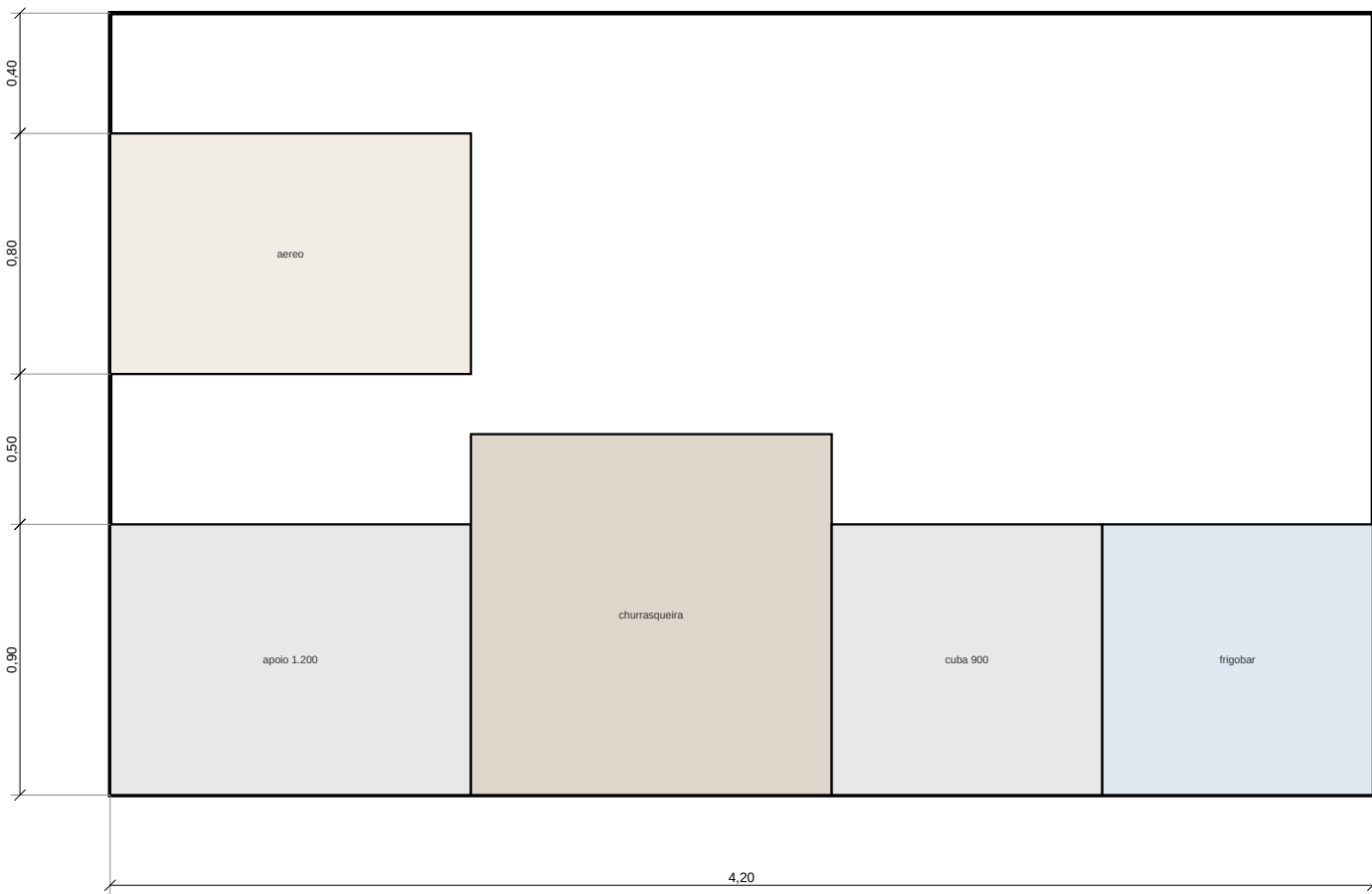
AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unidade Consistencia	S/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R34	
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	14
UNIDADE: METRO (m)	MALHA: 600/600 (mm)	SEM ART / RNT	06-25 REV034



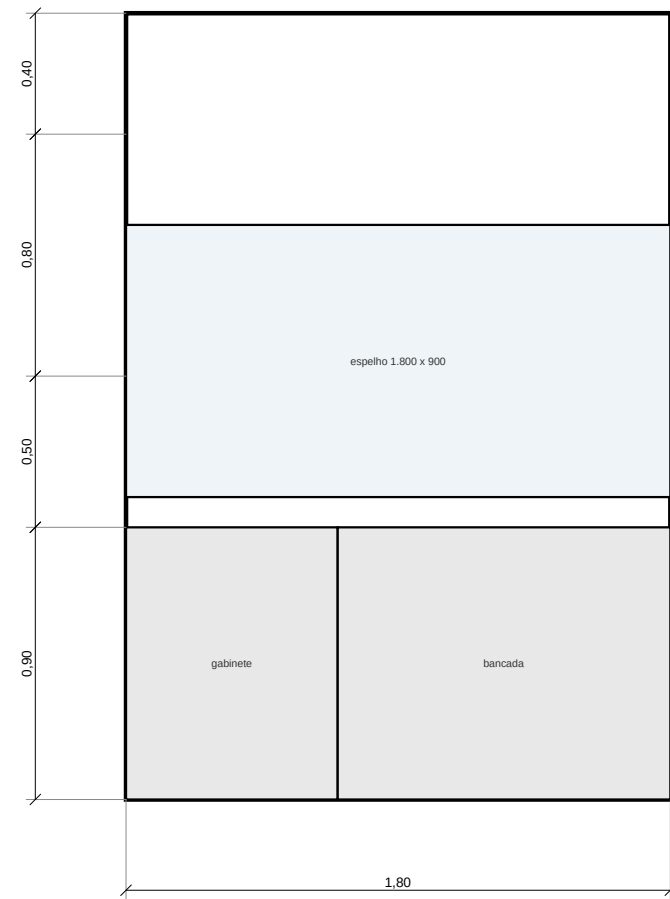
COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (despejada 1.100)
- 6 tomadas de bancada a 1.500 mm



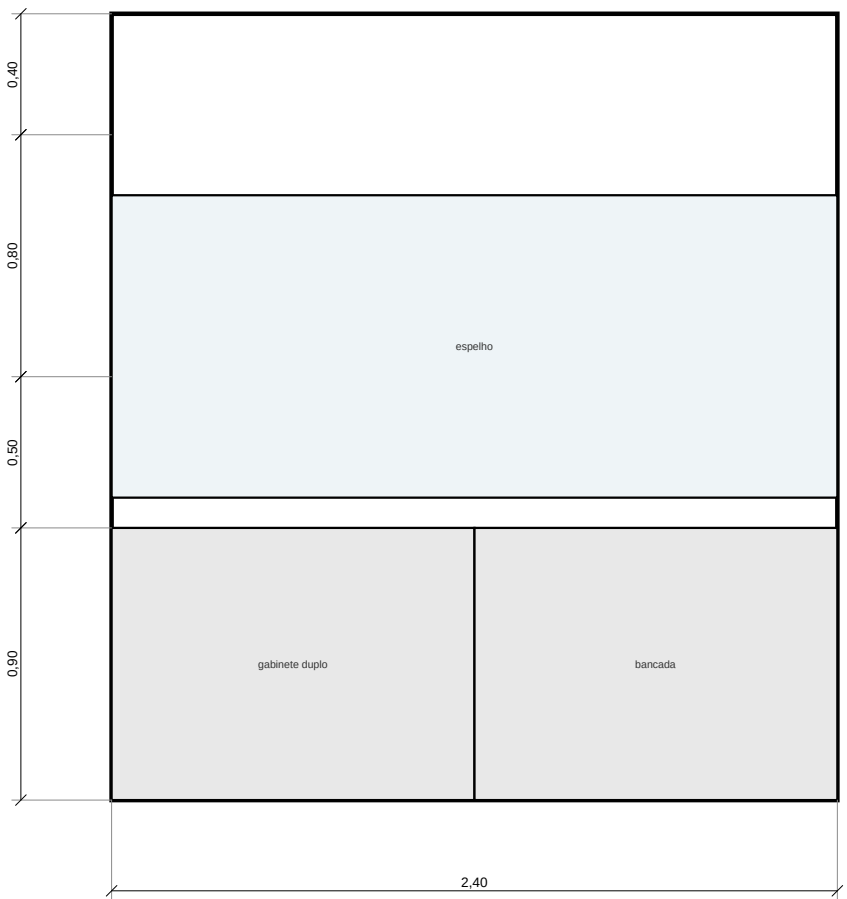
GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- cofa com vazão mínima de 20 litros por hora de volume
- bancada integrada a churrasqueira e cozinha pelo vão livre



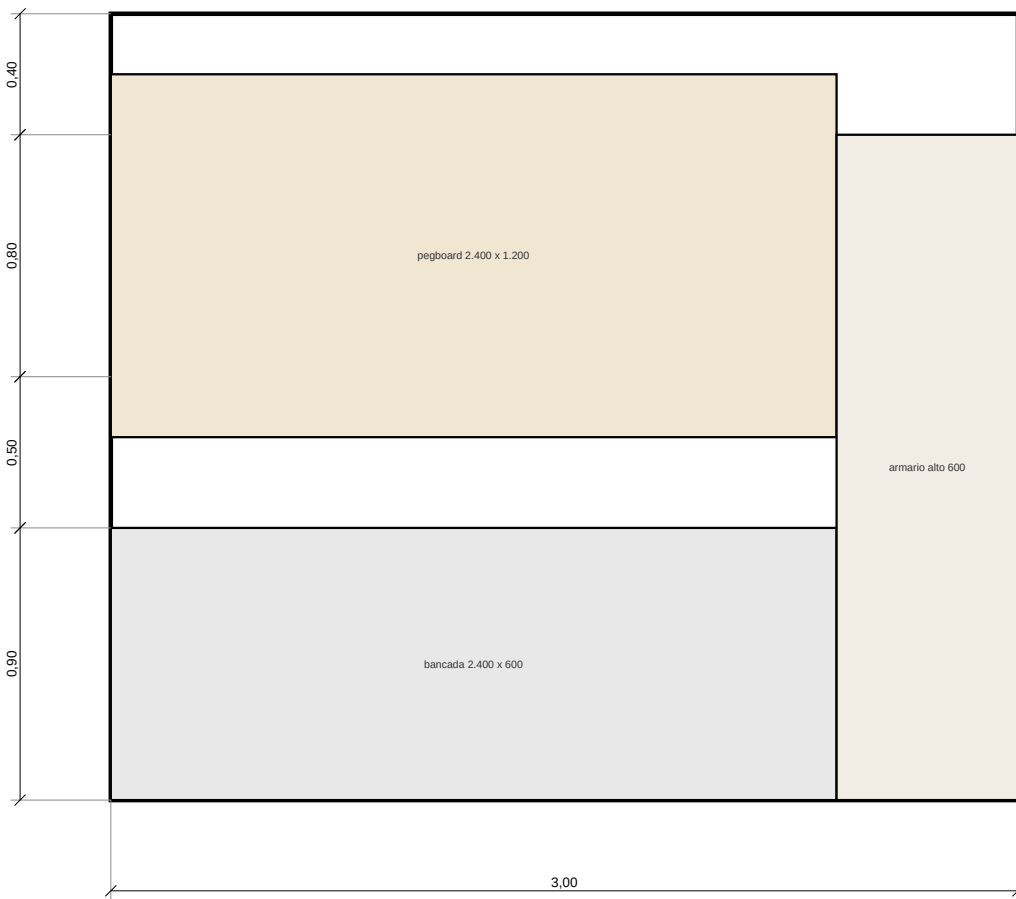
BANHO COMPARTILHADO — PAREDE DA BANCADA

- refletor embutido para bancada de apoio da NBR 9050
- porta de correr de 900 mm (bancada e chuveiro de 900)



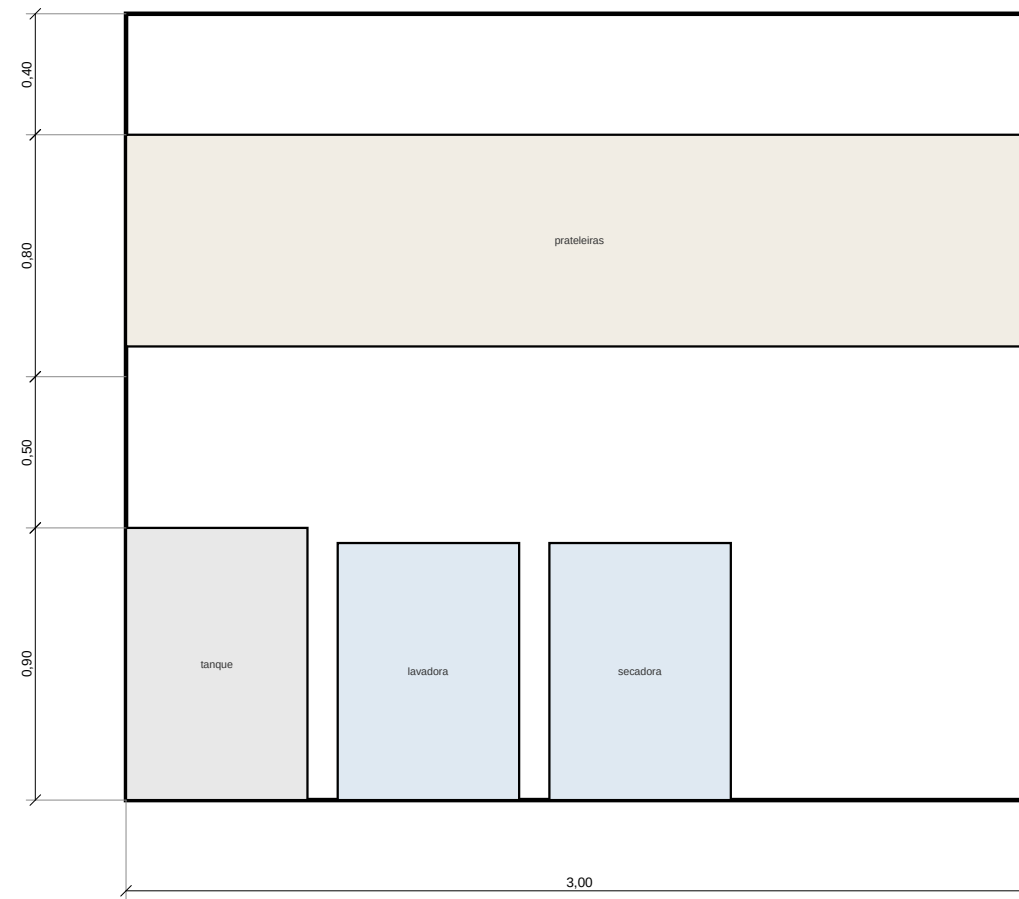
SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 tomadas de bancada, circuito comum 20 A e máxima 32 A (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas: tudo embutido
- grimaltes na parede de apoio, longe da ofensa

NOTAS

- Vista de parede: base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
- Moldura de marcenaria em 300 x 400 x 600 mm, conforme o briefing.
- Bancadas a 900 mm, área superior de 1.400 x 2.200 mm.
- Altura de bancada: 900 mm e profundidade de 600 mm (para o projeto elétrico).

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

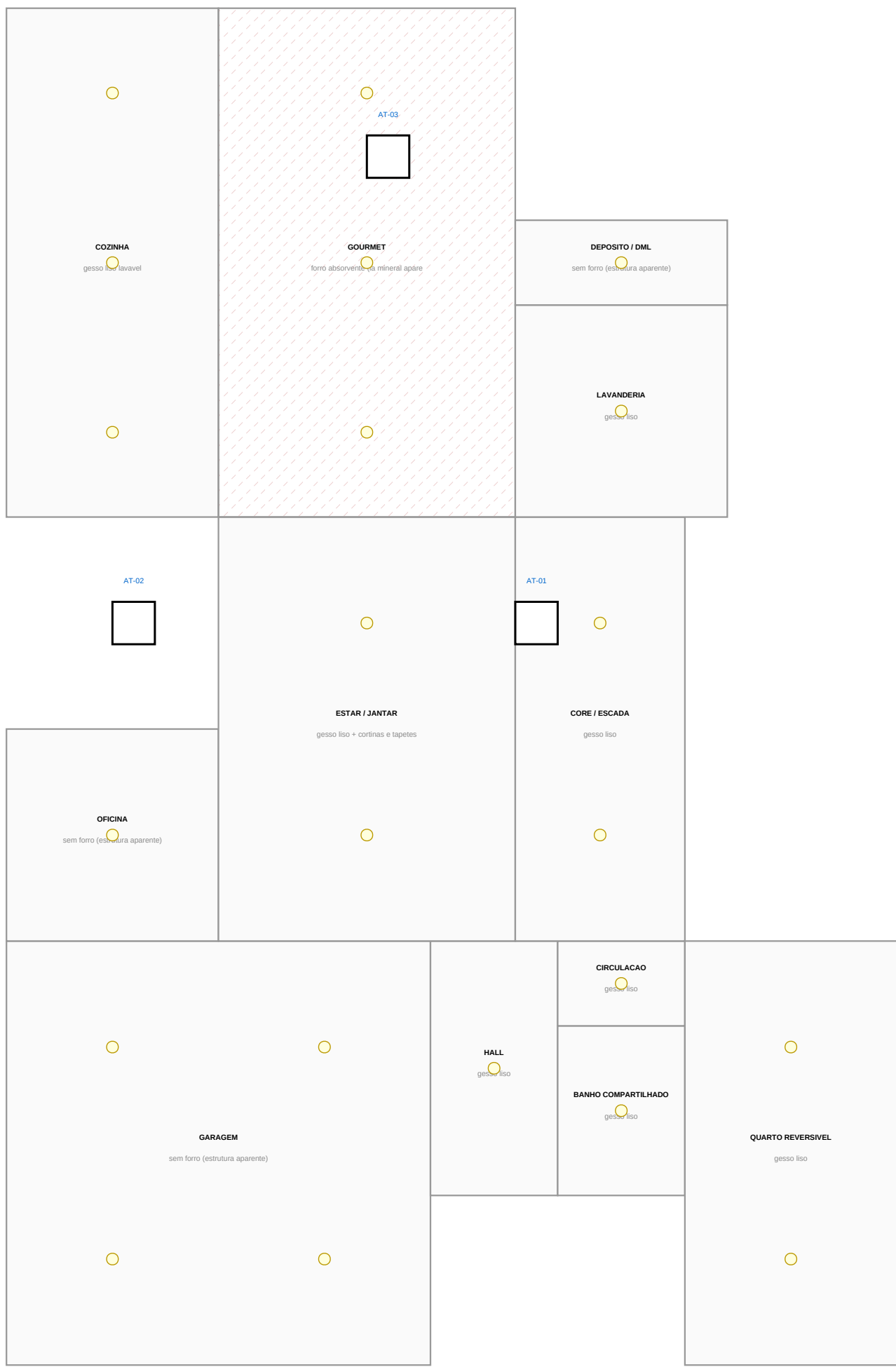
ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMÉTRICA
Linha Consolidada
pelo R22 (previsto)
UNIDADE: METRO - MM

ESCALA
1:25
FORMATO A1
MÁQUINA: 600/500/300

EMISSÃO
ESTUDO PRELIMINAR R24
TUDO LIBERADO PARA OBRAS
SEM ART / RNT

PROVA
15
06-25 REV 034



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75

- luminária embutida, 3.000 K, RSC 90
- luminária técnica 600 x 600 mm
- forro absorvente (alfa 0,70)

FORROS POR AMBIENTE

AMBIENTE	SOLUÇÃO	ÁREA	NOTAS
T-001	forro absorvente (alfa 0,70) em todo o perímetro	36,24	único ponto que demanda a instalação de 3,20 x 3,20 m
T-002	gesso forro + corrimão e tapetes	25,20	abertura para o mobiliário, forro branco e tapetes
T-003	gesso forro branco	18,00	superfície de fácil limpeza sem necessidade de manutenção
T-004	gesso forro + laje mineral sobre o forro	25,80	laje mineral e forro branco sobre o forro
T-005	gesso forro + laje mineral sobre o forro	25,80	laje mineral e forro branco sobre o forro
T-006	gesso forro + laje mineral sobre o forro	25,80	laje mineral e forro branco sobre o forro
T-007	gesso forro + laje mineral sobre o forro	25,80	laje mineral e forro branco sobre o forro
T-008	gesso forro + laje mineral sobre o forro	25,80	laje mineral e forro branco sobre o forro
T-009	gesso forro + laje mineral sobre o forro	25,80	laje mineral e forro branco sobre o forro
T-010	gesso forro + laje mineral sobre o forro	25,80	laje mineral e forro branco sobre o forro
T-011	gesso forro + laje mineral sobre o forro	25,80	laje mineral e forro branco sobre o forro
T-012	gesso forro + laje mineral sobre o forro	25,80	laje mineral e forro branco sobre o forro
T-013	gesso forro + laje mineral sobre o forro	25,80	laje mineral e forro branco sobre o forro
T-014	gesso forro + laje mineral sobre o forro	25,80	laje mineral e forro branco sobre o forro
T-015	gesso forro + laje mineral sobre o forro	25,80	laje mineral e forro branco sobre o forro
T-016	gesso forro + laje mineral sobre o forro	25,80	laje mineral e forro branco sobre o forro
T-017	gesso forro + laje mineral sobre o forro	25,80	laje mineral e forro branco sobre o forro
T-018	gesso forro + laje mineral sobre o forro	25,80	laje mineral e forro branco sobre o forro
T-019	gesso forro + laje mineral sobre o forro	25,80	laje mineral e forro branco sobre o forro
T-020	gesso forro + laje mineral sobre o forro	25,80	laje mineral e forro branco sobre o forro

- NOTAS
- Plano refletido: vista do forro projetada no plano horizontal.
 - Forro absorvente apenas no gourmet — único ponto com necessidade crítica.
 - Alçapão técnico de 600 x 600 mm, passando de cobertura de 600 mm.
 - Luminária geral 3.000 K, RSC modelo 90.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

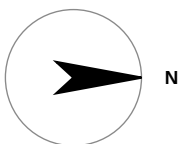
PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINAÇÃO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada ISO 1572 (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILHA 455/555/555	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R34 Linha Consolidada PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETO 16 06-25 REV 034
---	---	---	--------------------------------

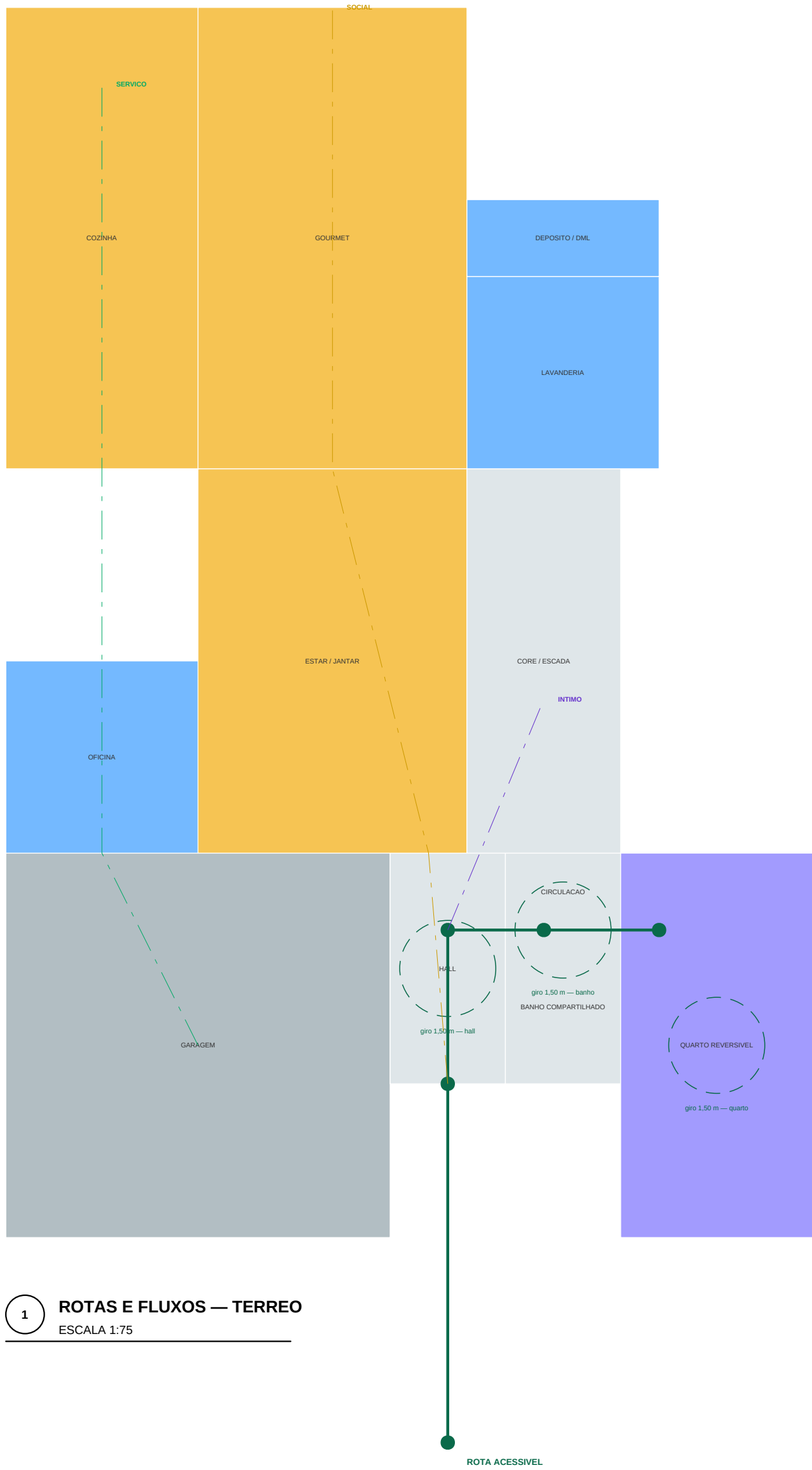
VERIFICACAO NBR 9050

ITEM	EXISTIDO	PROJETO	
Vel. livre de porta	800 mm	940 mm (altura de 900)	OK
Circulo de giro 360 graus	1.500 mm	hall, banheiro e quarto	OK
Desnivel sem rampas	até 5 mm	soluções niveladas	OK
Largura de circulação	900 mm	1.800 mm no hall	OK
Barras de apoio	relívato previsto	ambuídas na PTE 1 e PTE 2	OK
Barrameda acessível	altura livre 750 mm	sem gabaritos sob a calha	OK
Contraste e interruptor	600 a 1.000 mm	a definir no eletrico	pendente



FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS

CIRCUITO	PERCURSO	CRIÇA O SOCIAL?
Servico	garagem -> oficina -> lavanderia -> cozinha -> despensa	NÃO
Social	entrada -> hall -> estar -> gourmet -> alameda -> piscina	—
Área íntima	hall -> banheiro compartilhado -> quarto compartilh	NÃO
Área superior	hall -> cora -> hall superior -> suíte	NÃO
Uso e carga	cozinha -> despensa -> reserv. sal	NÃO



- NOTAS
- * Rota acessível do passeio ao quarto reservado e ao banheiro compartilhado.
 - * Circulo de giro de 1.500 mm verificado nos pontos de manobra.
 - * Porta de correr de 900 mm no banheiro libera a área de manobra.
 - * Reforço para barras de apoio ambuídas antes do fechamento das placas.

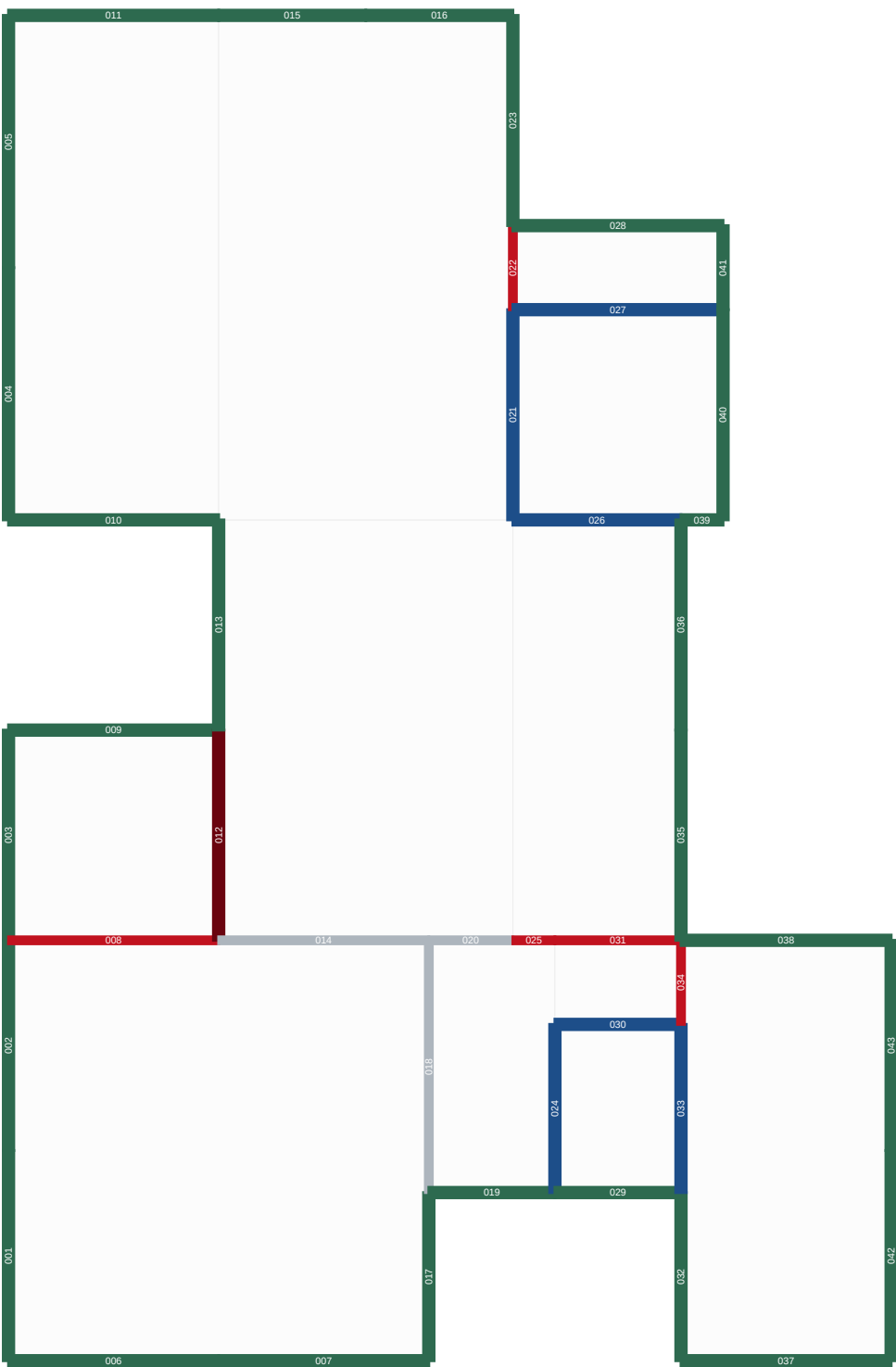
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACESSIBILIDADE E FLUXOS

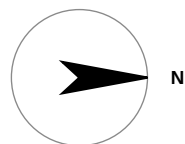
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOR
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R34	17
ISO-PT2 (previsível)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: AM	MAI/24 05/05/2025	SEM ART / RNT	05-25 REV 034



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

QUANTITATIVO DE PAINES E MONTANTES

FAMILIA	PAINES	MONTANTES	MT DE PERÍ	COMPOSICAO
PA-1	12	45	127,4	dupla chapa 12,5 + montante 45 x 14 x 60 + dupla chapa 12,5
PA-2	1	6	15,6	dupla chapa 12,5 + perfil isolante + montante 70 x 14 x 60
PE-1	30	283	833,8	linhas 32 x 30 x 30 (SD ou eqs) + montante 30 x 14 x 30 +
PA-3	6	31	30,6	gesso 60 x 12,5 + montante 30 x 14 x 30 + gesso 12,5 + reboco
PA-1	4	22	57,2	gesso 12,5 + montante 70 x 14 x 30 + gesso 12,5
TOTAL	73	371	964,6	



EXTRATO DA LISTA DE PAINES (26 de 73)

CODIGO	FAMILIA	LARGO (mm)	ALT (mm)	MONT.	PRV
PT-001	PE-1	3000	2000	6	T
PT-002	PE-1	3000	2000	6	T
PT-003	PE-1	3000	2000	6	T
PT-004	PE-1	3000	2000	7	T
PT-005	PE-1	3000	2000	7	T
PT-006	PE-1	3000	2000	6	T
PT-007	PE-1	3000	2000	6	T
PT-008	PA-1	3000	2000	6	T
PT-009	PE-1	3000	2000	6	T
PT-010	PE-1	3000	2000	6	T
PT-011	PE-1	3000	2000	6	T
PT-012	PA-2	3000	2000	6	T
PT-013	PE-1	3000	2000	6	T
PT-014	PA-1	3000	2000	6	T
PT-015	PE-1	2100	2000	4	T
PT-016	PE-1	2100	2000	4	T
PT-017	PE-1	2400	2000	5	T
PT-018	PA-1	3000	2000	7	T
PT-019	PE-1	1800	2000	4	T
PT-020	PA-1	1200	2000	3	T
PT-021	PA-1	3000	2000	6	T
PT-022	PA-1	1200	2000	3	T
PT-023	PE-1	3000	2000	6	T
PT-024	PA-1	3000	2000	6	T
PT-025	PA-1	600	2000	3	T
PT-026	PA-1	2400	2000	6	T

- NOTAS
- * Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
 - * Montantes a cada 600 mm, 400 mm onde cabido no revestimento exigido.
 - * Não fixar a peça entre em moldes sem código, largura, altura, espessura, material e revest.
 - * Numeração por pavimento, a família define a composição interna do painel.

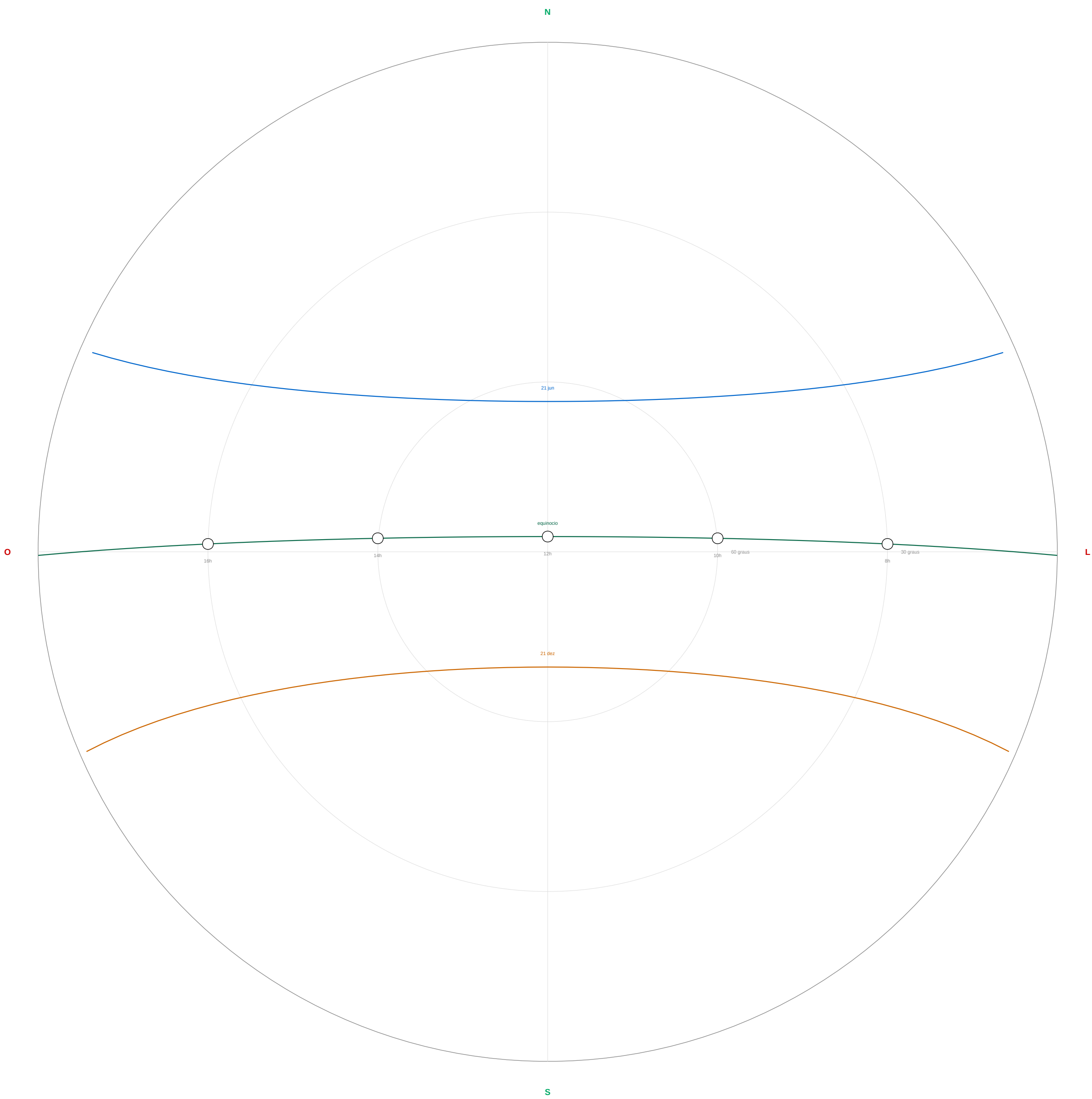
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PAINES — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada Rev. 01/22 (preliminar) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MATERIAL: 60X60X3000	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R34 LADO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETO 18 06-25-REV004
---	---	--	--------------------------------------



ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)			
HORA	21 jun	equinocio	23 dec
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 18	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	70 / 180
11h	59 / 04	45 / 23	42 / 241
12h	50 / 28	30 / 271	29 / 245
13h	17 / 26	15 / 276	15 / 247

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA			
FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROTECAO
Norte	21 jun, 12h — 83 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 dec, 12h — 10 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	10h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mescl	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE			
VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
2000 mm	30 graus	3557 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	83 graus (max)	1.197 mm	sim

NOTAS

1. Letilado: -3,33 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.

2. Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinocio: quase vertical.

3. Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.

4. Angulos calculados por declinacao e angulo horario, mas tabelados.



POR QUE A FLECHA GOVERNA		1200	1,72	1,950	W030x13,0	605	5,74	9,57	10 (231 kg)	—
BRANDEJA	FAXA NO PROJETO	LEITURA								
Uso de resistência e flexão	23 e 41 %	uma resistência, o perfil não está no limite em nenhuma age								
Flecha e flecha admissível	37 e 74 %	e aqui que o perfil se aproxima do limite – e o que define a serias								
Consequência de estar a resistência	tolerância	evento raro, verificado por cálculo e ART								
Consequência de estar a flecha	flexão ocorrerá no grupo	evento comum, facilito de notar e care de constatar para sempre								
Custo de cada um perfil	2 e 4,5 mg de aço	menos que uma única repartição de parede fundada								

CAIXA D'ÀGUA — CARGA CONCENTRADA		
ITEM	VALOR	DECISÃO
Volumen / carga	2000 l / 2000 kg	25 l/s em 7,20 m2
Procedim	abrir valva e MANGUEIRINHA	deslocar para parede do projeto anterior, sem plastificar sobre valva
Barril	5000 mm	acima da forca de supeitor
Culatra no tenso	3,5 m/s	gravidade, filtragem
Culatra no supeitor	0,5 m/s	insuficiente: TC 14 de 0,5 m no total supeitor
Apelo	2 parafusos a base	abaixar perfil sobre a base, transferindo para os parafusos do cove a carga

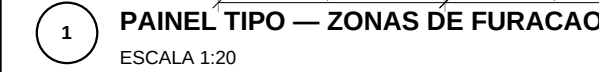
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TATUMA ➔

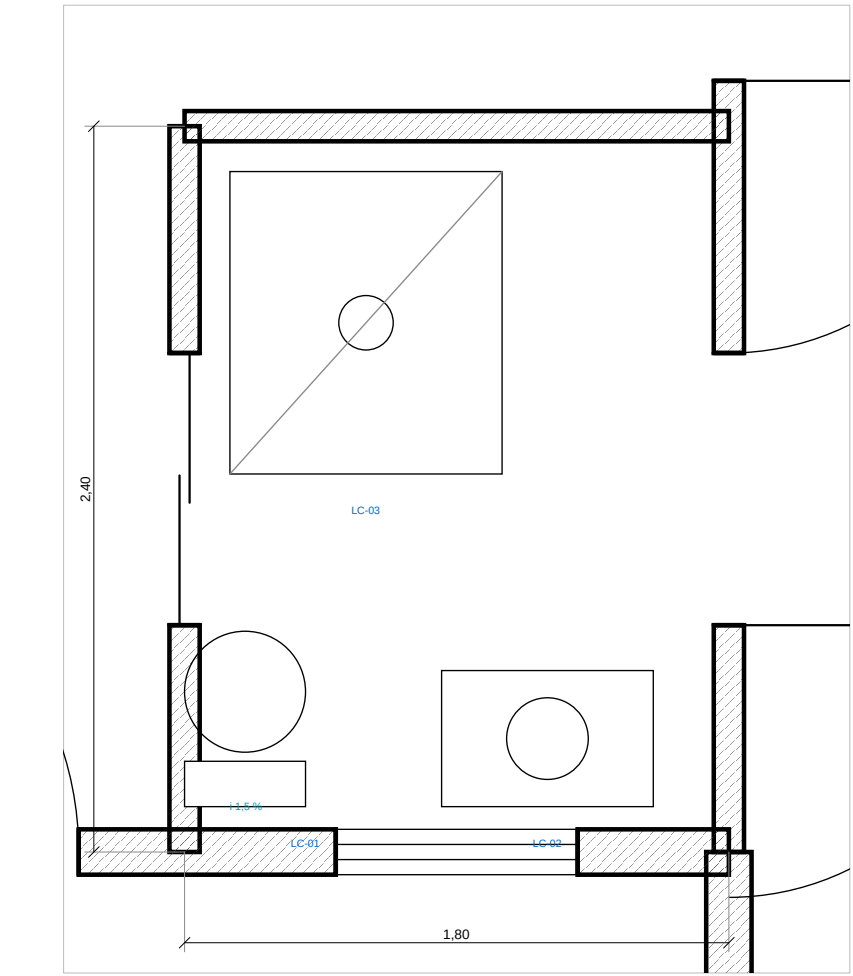
PROJETO ARQUITETÔNICO

INTERFACE LIGHT STEEL FRAME X PERFIL LAMINADO

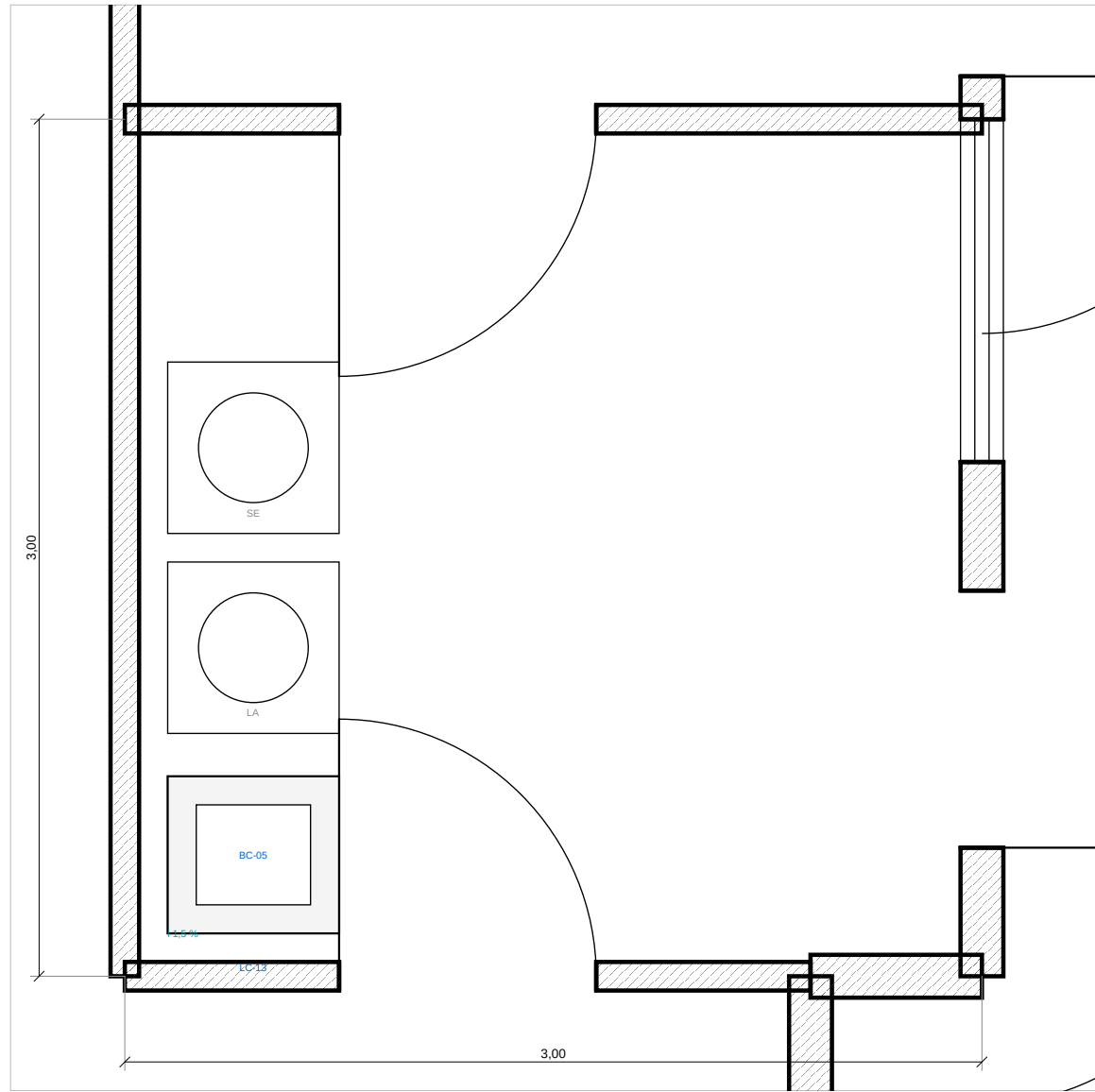
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONCHA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R34	20
pos.#32 (previsao)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
		SEM ART E RBT	
UNIDADE MESTRE: 000	MALHA: 600/300/150		OK 35 REV R34



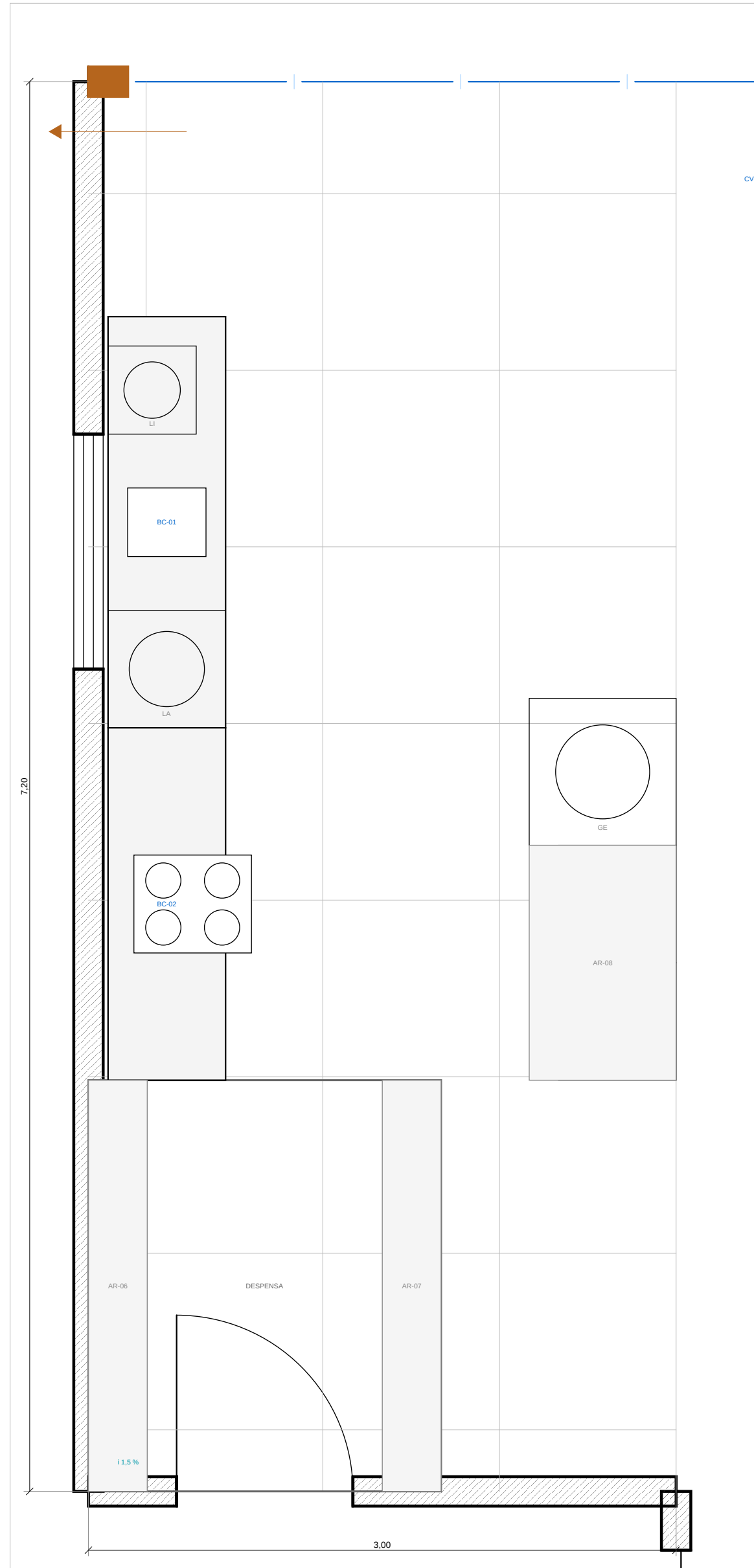
REGRAS DE FURACÃO (NBR 12523 / AISI S200)		
REGRA	VALOR	RAZÃO
Furo contido na alma	sempre	a alma é onde está o nervo, cortar a alma é cortar o ligante
Distância mínima	50% da alma (JC não tem esse JG)	sema é onde está o eixo crítico de fletimento local
Distância entre varões	800 mm	Varão precisa ser preso no canto por furo maior
Distância ao apoie (montante)	250 mm	e condimento é mesmo perto do apoie
Distância ao apoie (Jágo)	400 mm	Varão, com var maior e nervos maior
Refração quando montado	refração de 1,5% não prejudicou no concreto	refração a alma de alma perfurada
Extensão disponível	400 mm	Caso de isolamento de 250 mm passa aqui, nunca no momento



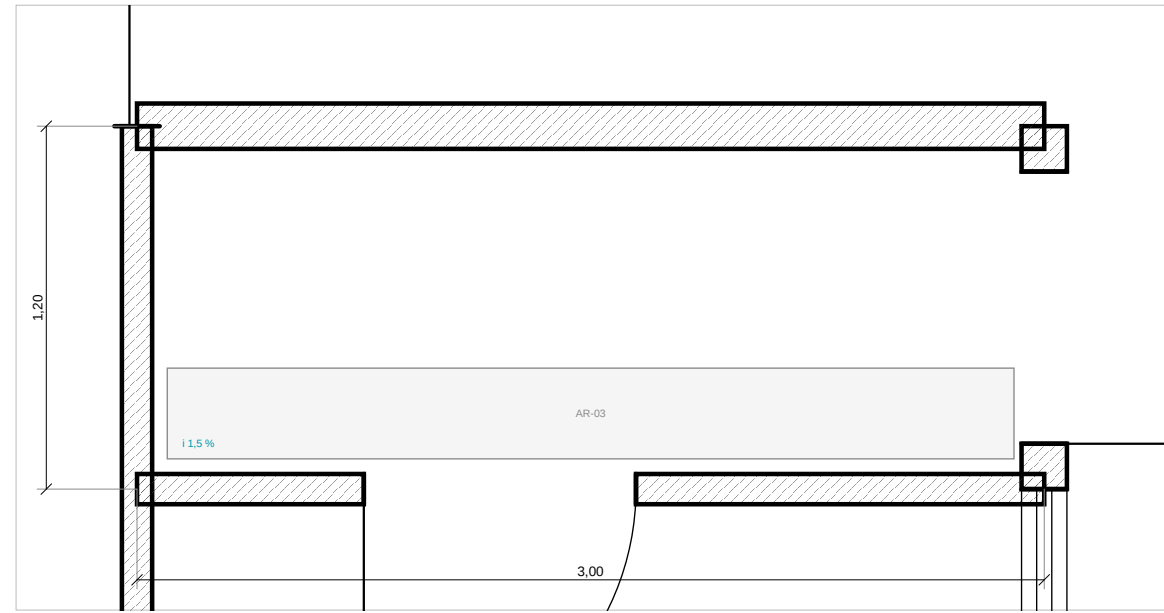
1 BANHO SOCIAL
ESCALA 1:25



2 LAVANDERIA
ESCALA 1:25



3 COZINHA
ESCALA 1:25



4 DEPOSITO / DML
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXD X	EXD Y	ALTURA (mm)
T-BWC	BANHO SOCIAL	ZP-4	parede	0 + 0200	0 + 0000	2400 (2 Ruas + 100)
T-LAV	LAVANDERIA	ZP-5	parede	0 + 0200	4 + 0500	1800 (2 Ruas + 100)
T-COC	COZINHA	ZP-1	pis	0 + 0200	7 + 11000	—
T-DEP	DEPOSITO / DML	ZP-5	parede	0 + 0200	1 + 0500	1800 (2 Ruas + 100)

NOTAS

- * Pignoneus de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignoneus, não do canto do ambiente.
- * Peca de piso porcelanado retificado 300 x 300, parede ceramico retificado 300 x 600, junta 2 mm.
- * Caminho de 1.5 % para o lado em toda area molhada, solteira elevada 15 mm nos bicos.
- * Representação: marra lquida em 2 dimensoes, subido 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

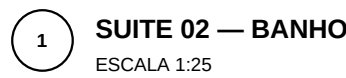
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — TERREO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILHA 400/500/500	EXIBICAO ESTUDIO PRELIMINAR R34 Linha Consolidada PARA ORCA SEM ART / INT	PROJETO 22 06-25 REV 034
--	---	--	--------------------------------



AMB	AMBIENTE	ZONA	FECA	ENDO X	ENDO Y	ALTURA (mm)
S-002	SUITE 02 -- BAHYO	2P-3	plsa	5 + 0000	5 + 0000	---
S-003	SUITE 03 -- BAHYO	2P-3	plsa	5 + 0000	4 + 0000	---
S-004	MASTEE -- BAHYO	2P-2	plsa	5 + 0002	5 + 0000	---
S-005	MASTEE -- C. LOSET	2P-2	plsa	5 + 0002	5 + 0000	---

06:35 REV R24

ZONA	PEÇA	ORDEM	AMBIENTES	PEÇA ESPECIFICAÇÃO	PONTO RECORTE	COMENTÁRIO
ZP-1	piso	(0400, 12000)	T-SOL, T-CORR, T-GOL, T-COZ	porcelanato retificado 900 x 900	204	risco social: entrada em uma malha, origem no eixo da porta do n
ZP-2	piso	(0400, 18000)	S-MAS	porcelanato retificado 900 x 900	100	origem no eixo da porta do suite
ZP-3	piso	(0400, 12000)	S-SOL, S-SOL	porcelanato retificado 900 x 900	200	salto 12 e 15 na mesma malha, a parede entre eles é deslizada
ZP-4	piso	(12000, 18000)	S-LIV	porcelanato retificado 900 x 900	202	o lounge tem porta e não é integrado a nada, pagina do projeto
ZP-5	parede	carro do ambiente	T-BAN	cerâmico retificado 300 x 600	208	em o bloco retificado de 2.400 (que se encaixa para a estrutura)
ZP-6	parede	carro do ambiente	T-LAV, T-DEP	cerâmico retificado 300 x 600	200	em o bloco de 1.800 mm largo do banheiro, das máquinas e das p
ZP-7	revestimento	(0400, 12000)	T-GAL, T-GAR	cerâmico polido	—	piso cerâmico polido de alta resistência, sem paginação com

NOTAS

• Definir no projeto a escala onde fica o corte, não paginar e desenhar o corte quando no lugar mais visível.

• Ambientes integrados receberem uma malha, a parte desintegrada no meio da sala não tem parede para diferenciar.

• Recorte mínimo: 20% da peça, mínimo de 20% o recorte deslizado e a reproduzido.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELE TATIANA PI

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PISO E ZONAS DE REVESTIMENTO

BASE GEOMETRICA

Unidade Consolidada

Projeto (previsão)

UNIDADE: METRO: MM

ESCALA

1:75

FORMATO: A1

MAQUETA: 600/900/300

EXIBICAO

ESTUDO PRELIMINAR R3M

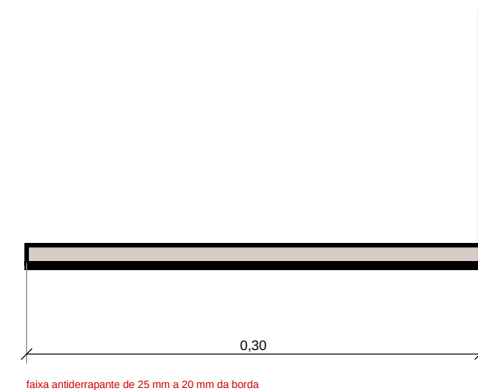
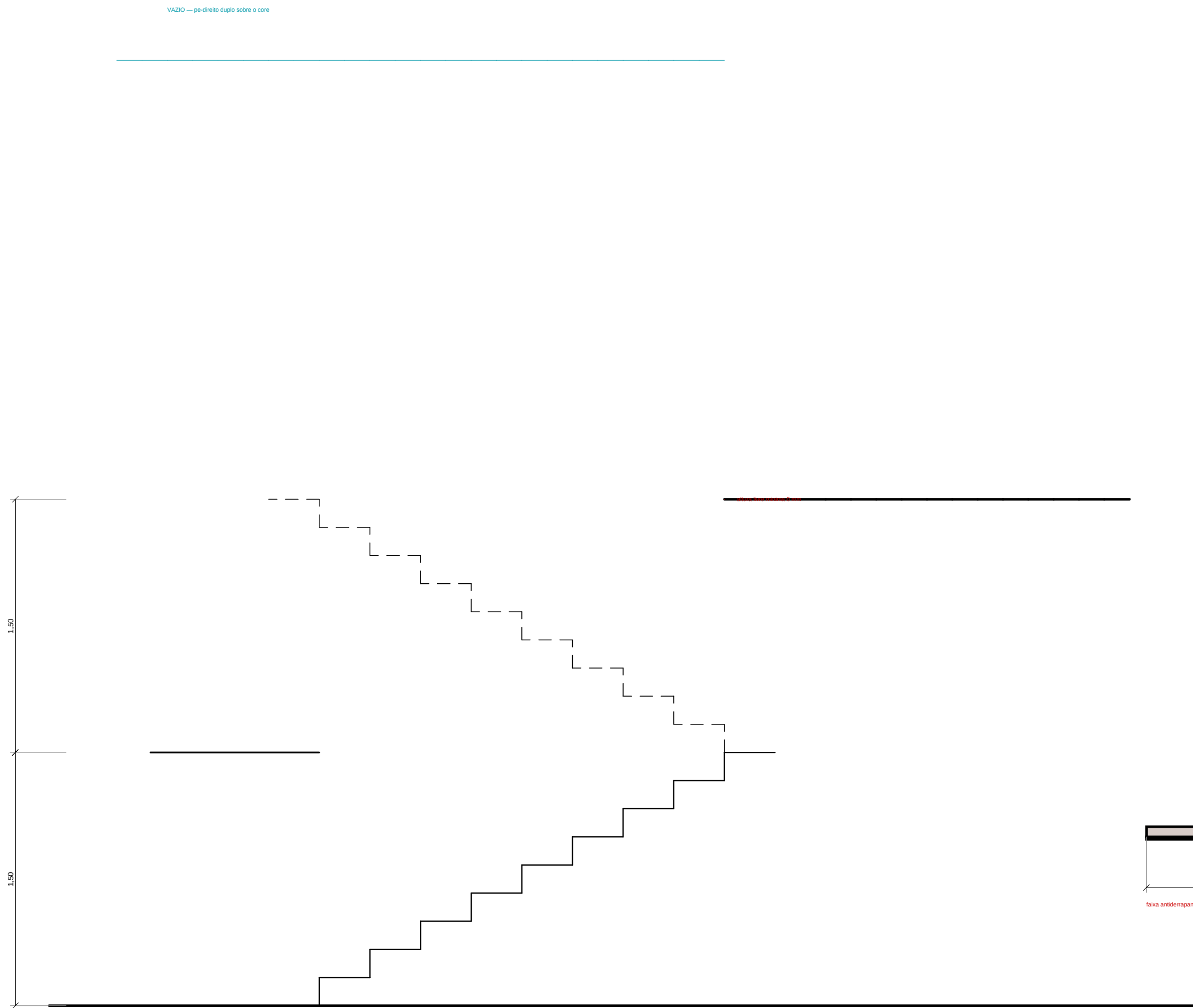
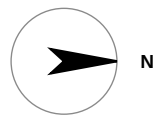
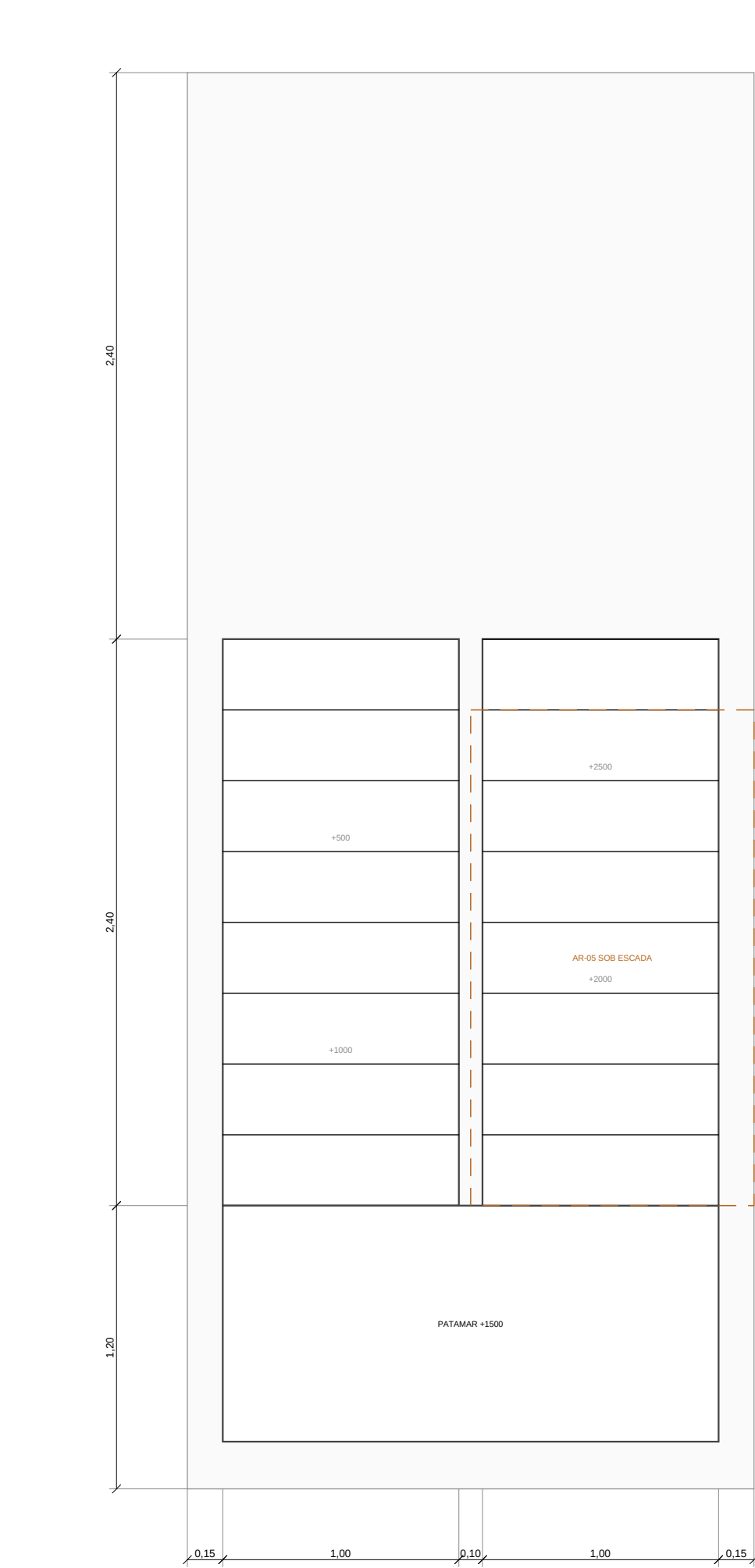
NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

24

06-25 REV 034



espelho fechado (NBR 9050)

chapa 800x400 3 mm + preenchido 900 x 300

1 PLANTA DA ESCADA

ESCALA 1:25

VERIFICACAO DA ESCADA

ITEM	PROPOSTO	NORMA	
Espelho	186,67 mm	18 a 18 cm (NBR 9077)	OK
Piso	300 mm	min 28 cm	OK
Bondex (2h + g)	633,3 mm	600 a 650 mm	OK
Largura útil do lance	1000 mm	min 1.200 mm (para edifícios) e 1.300 mm (para edifícios)	OK
Platamar	1000 mm	min largura do lance	OK
Altura livre mínima	0 mm	min 2100 mm	EXCETO
Guarda-corpo	1100 mm	min 1.200 mm (NBR 14738)	OK
Corrimão	920 a 1000 mm	Acima 92 cm e 10 cm (NBR 9050)	OK
Espelho fechado	sem	conformidade com esta norma	OK
Desnível vencido	3000 mm	18 a 186,67 mm	OK

O QUE A PLANTA NAO MOSTRA

QUESTAO	RESPOSTA
Por que o primeiro espelho sobre de y = 1,90 m?	o primeiro espelho sobre de y = 1,90 m, com 1.000 mm de altura livre — visto que a altura da cobertura do quem termina o primeiro lance
Por que a verificação de altura livre e bidimensional?	altura livre da escada e o único critério que não aparece em planta horizontal, dependendo da cor da escada e da cor do que há acima dela
O que há sob o segundo lance?	intergalo com altura útil variável, dimensionado como amarrado (NBR 9050) mas a circulação tem espaço livre
Por que espelho fechado?	degrau variado prende a planta do pé de quem está chegando ou tem mobilidade reduzida (NBR 9050)
Por que corrimão duplo?	920 mm para adulto e 700 mm para criança, em caso de escada aberta para a sala, o segundo corrimão é o que realmente se usa

NOTAS

- 18 espelho de 186,67 mm e piso de 300 mm. Bondex 2h + g = 633,3 mm (piso recomendado 600 a 650).
- Altura livre mínima 2100 mm (NBR 9077), verificada depois a degrau contra a tape e o resto acima.
- Guarda-corpo 1100 mm, corrimão duplo em 920 e 700 mm (NBR 9050).
- dois perfis U 200 laterais com degrau em chapa dobrada 3 mm

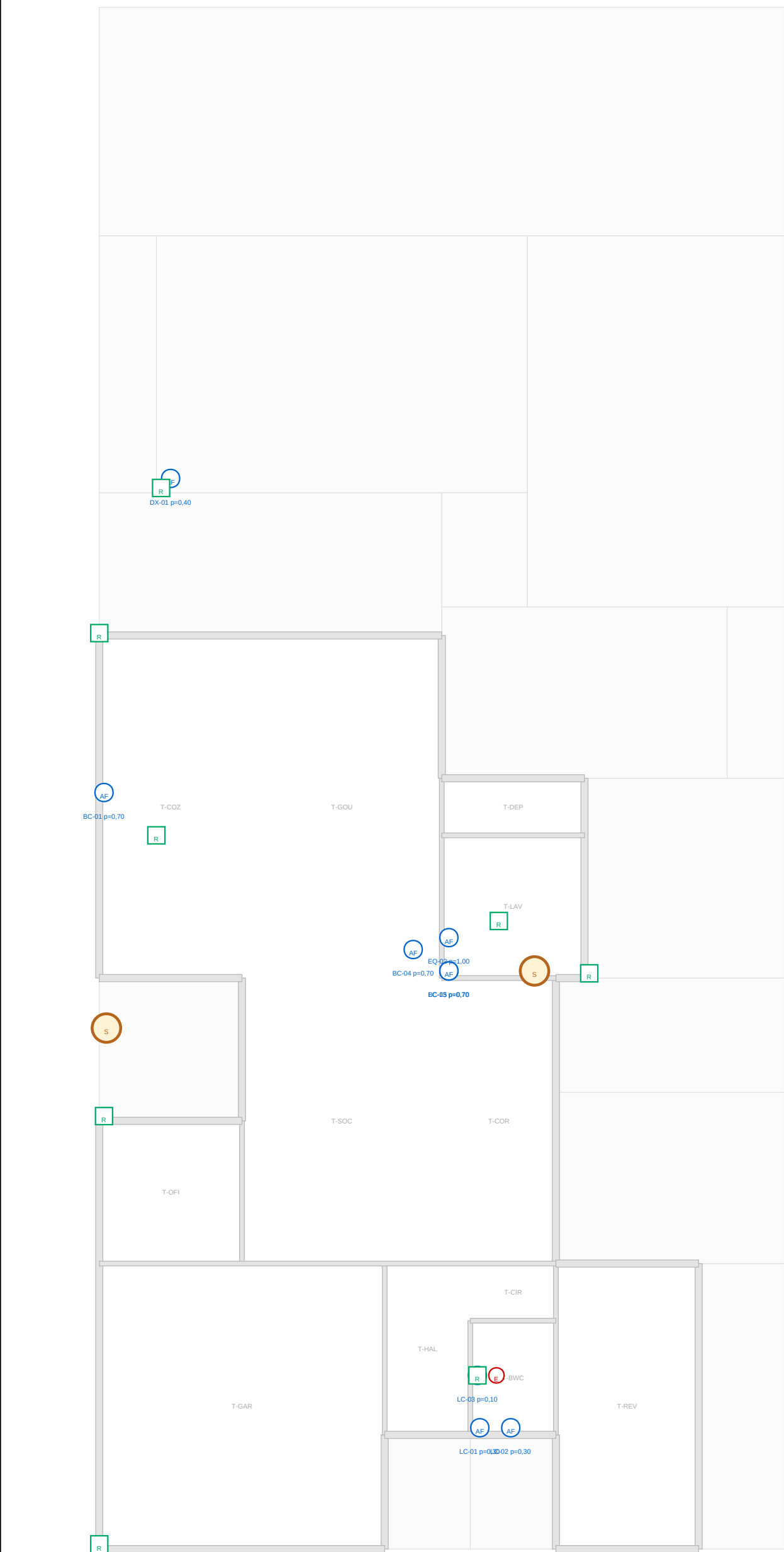
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | 5000 TATAMAR-PI

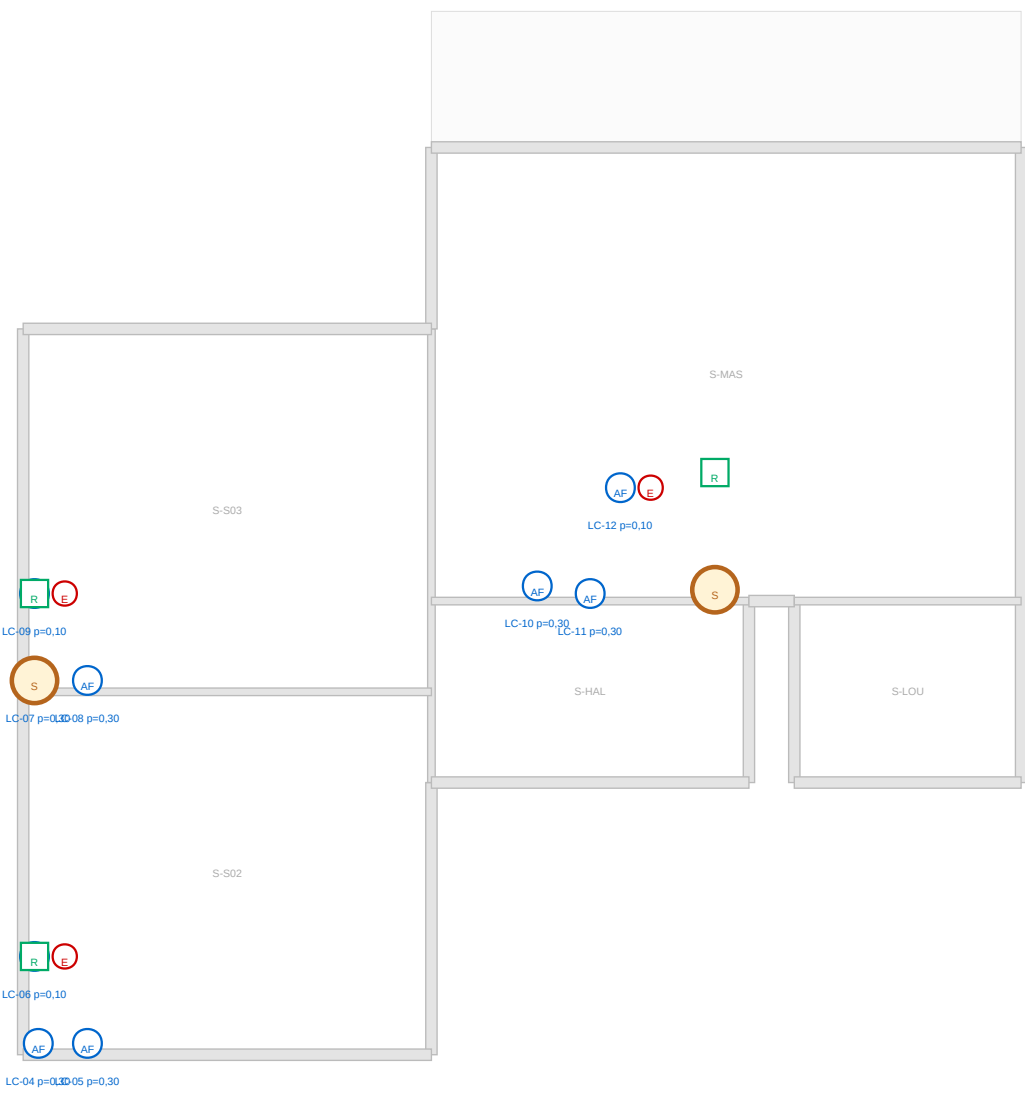
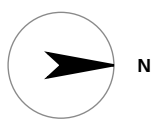
PROJETO ARQUITETONICO

ESCADA — DESENHO EXECUTIVO

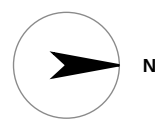
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR R34	25
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	SEM ART / RNT
UNIDADE: METRO: mm	MILIMETRO: mm	SEM ART / RNT	06-25 REV 034



1 PONTOS HIDRAULICOS — TERREO
ESCALA 1:100



2 PONTOS HIDRAULICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:100



DIMENSIONAMENTO — AGUA FRIA E ESGOTO

TRECHO	PECAS	PESOS	Q (L/s)	DN AGUA	V (m/s)	UMC	DN ESGOTO	REGIME
Superior	8	2,10	0,435	DN25	1,19	27	DN100	pressurizado
Terreo	9	4,80	0,884	DN25	1,81	36	DN100	gravidade
GERAL	18	7,00	0,794	DN32	1,31	33	DN100	gravidade

DECISOES QUE O DIAMETRO REVELA

DECISAO	CONSEQUENCIA HIDRAULICA
Chuveiro eletrico em vez de aquecimento central	peso 0,02 por chuveiro em vez de 0,40 a soma cai de 8,2 para 7,0 pesos e o alimentador de DN60 para DN52
Limite de velocidade por conforto, nao por norma	DN25 elevando a soma a 2,17 m/s a 3,0 m/s e tudo nao bascula. Cuida alguns metros de tubo
Pressurizador no ramal superior	0,5 mca por gravidade nos setores chuveiro eletrico, TC-14 entrega 12 mca
Ramais planejados sem ligacao a rede	rede de rede e flocamento separada, com cot e identificacao proprio, nao ha ponto de conexao cruzada possivel
Canal de goteira antes da limpeza	costuma > TC-11 [DN-1] > TC-12 < rede, DN100 com cobertura de 2%

PECAS DE UTILIZACAO

COD	AMB	TIPO	PESO	UMC	DN AF	DN ESG	QUENTE
LC-01	T.001C	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—
LC-02	T.002C	lavatorio	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-03	T.003C	box	0,30	2	DN25	DN40	sim
LC-04	S-001	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—
LC-05	S-002	lavatorio	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-06	S-003	box	0,30	2	DN25	DN40	sim
LC-07	S-004	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—
LC-08	S-005	lavatorio	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-09	S-006	box	0,30	2	DN25	DN40	sim

(continuacao)

COD	AMB	TIPO	PESO	UMC	DN AF	DN ESG	QUENTE
LC-10	S-007	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—
LC-11	S-008	lavatorio	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-12	S-009	box	0,30	2	DN25	DN40	sim
LC-13	T.004C	vaso	0,30	3	DN25	DN40	—
LC-14	T.005C	vaso	0,30	3	DN25	DN40	—
LC-15	T.006C	vaso	0,30	3	DN25	DN40	—
LC-16	T.007C	vaso	0,30	3	DN25	DN40	—
LC-17	T.008C	vaso	0,30	3	DN25	DN40	—
LC-18	T.009C	vaso	0,30	3	DN25	DN40	—
LC-19	T.010C	vaso	0,30	3	DN25	DN40	—

NOTAS

- Agua fria por metrado dos pesos (DN50) Q = 0,20 e vazante dos pesos = 0,794 L/s com 7,0 pesos.
- Alimentador DN62 a 1,12 m/s — limitado pelo conforto (2,0 m/s) nao pela norma (3,0 m/s).
- Esgoto por UMC (DN50) 33 L/s, tubo de queda DN100, ventilacao DN60.
- Chuveiro 0,02 por peso 0,02, nos 0,40 a decisao de aquecimento aquece agua com diametro menor em toda a casa.

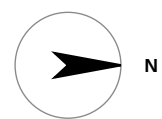
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSO - AM) | 100% TATIANA-PS

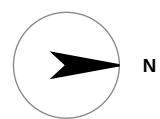
PROJETO ARQUITETONICO

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unia Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R34	26
por R32 (previsao)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/600	SEM ART / INT	06-25 REV04



1



2

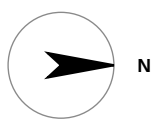
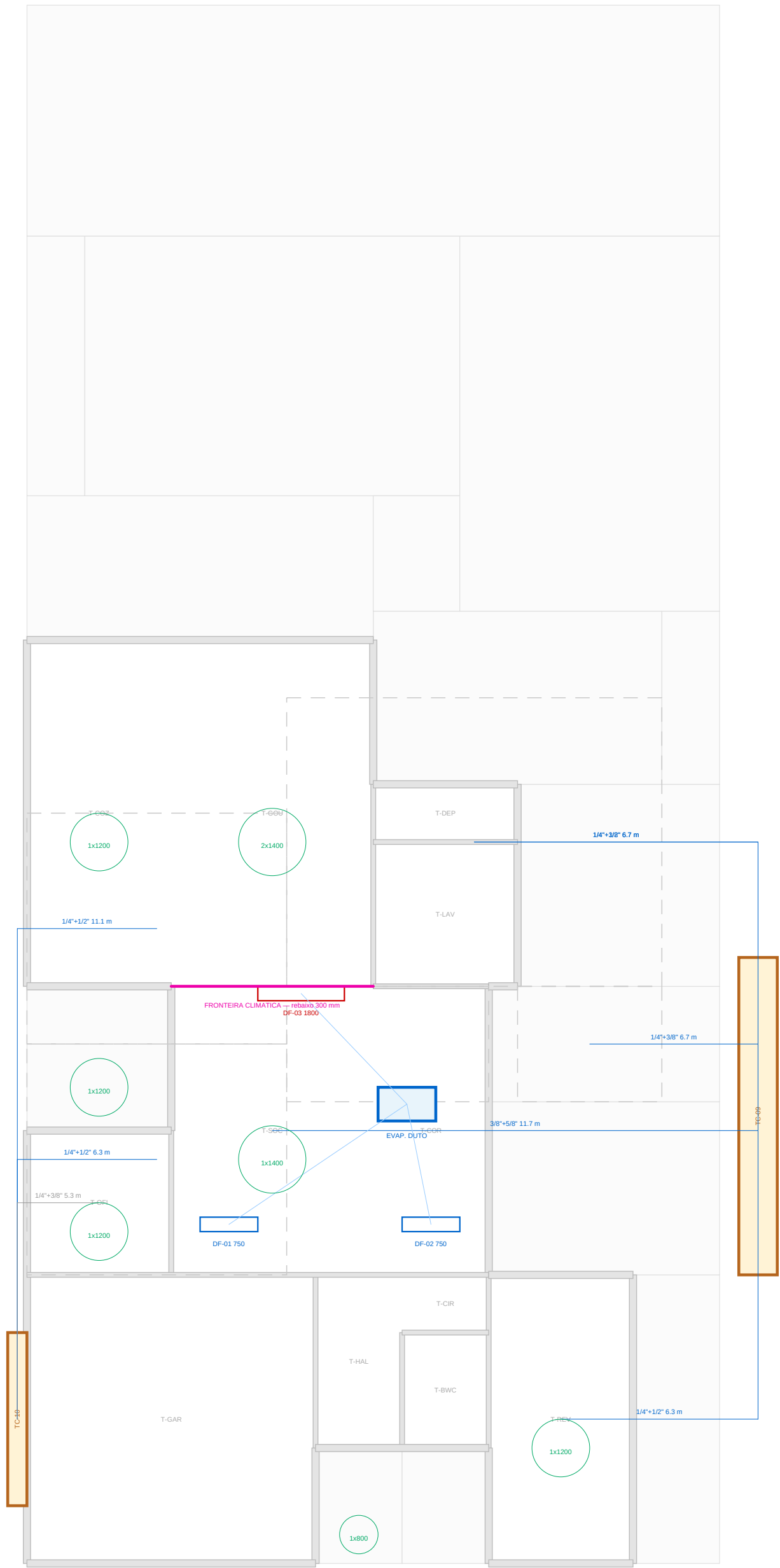
PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)

AMB	AMBIENTE	AREA	PERIM (m)	KUM (CM)	TUG	TUG (VIA)	CLASSE
S-MAS	SLATE MASTER	46,80	27,6	120	6	600	50A
T-GAR	GARAGEM	38,00	24,0	900	5	500	50A
T-COUV	COURTET	36,24	22,8	800	7	220	rehab
S-ESP	SUPLEX	25,82	20,4	800	5	800	50A
S-ESP	SLATE ES	26,82	20,8	800	5	500	50A
T-ODC	ESTAR / JANTAR	25,20	20,4	800	5	500	50A

10)	—
-----	---

- Previsão de carga conforme NBR 5410 9.5.2. Instalada 70.350 VA; demanda provável 36.400 VA

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR 1 MANAOL - IMPI 1020 TAPAJUNA (2)			
PROJETO DE AQUISIÇÃO FONCO			
ELETRICA, ILUMINACAO E DADOS			
BASE GEOMETRICA	VEICULA	ENFERMADO	FRANQUISA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R34	27
geo-R32 (previsão)	FORMATO A1	UNO LIBERADO PARA ORBA	
PROJETO MEDIANE (20)	MALHA 600/900/300	R34 IMPI 1 IMPI	
			09 26 R34 R34



1 PERCURSO DAS LINHAS E DUTOS
ESCALA 1:100

LINHAS FRIGORÍGENAS — PERCURSO E BITOLA

Linha	AMB	WCHO	BTUN	HORIZ (m)	VERTIC (m)	TOTAL (m)	SUCCASOLU	DRENO	CARGA EXTRA	FASE
S-MA5	S-MA5	TC-09	18.000	1,6	3,8	6,7	14" F 1/2"	DN25	—	ABR
T-REV	T-REV	TC-09	18.000	2,2	2,6	6,3	14" F 1/2"	DN25	—	ABR
S-SE2	S-SE2	TC-10	18.000	1,2	3,8	6,3	14" F 1/2"	DN25	—	ABR
S-SE3	S-SE3	TC-10	18.000	6,0	3,6	11,1	14" F 1/2"	DN25	R2 g	ABR
T-SDC	T-SDC	TC-08	20.000	1,6	2,8	11,7	38" F 3/8"	DN25	R2 g	ABR
S-UDV	S-UDV	TC-09	9.000	1,6	3,8	6,7	14" F 3/8"	DN25	—	ABR
PFCE	S-MA5	TC-09	9.000	1,6	3,8	6,7	14" F 3/8"	DN25	—	ABR
T-OR	T-OR	TC-10	9.000	1,2	2,8	5,3	14" F 3/8"	DN25	—	ABR

DUTOS, DIFUSORES E EXAUSTÃO

ELEMENTO	VIAJAS (mm)	DNK	OBSERVAÇÃO
DP-02 — insulflex	750	T-SDC	para parede entre os andar
DP-02 — insulflex	750	T-COR	com tubo e pino de fix

(continuação)

ELEMENTO	VIAJAS (mm)	DNK	OBSERVAÇÃO
EX-02 — BENTO 5000	85	T-SDC	DN25
EX-02 — BENTO 5000	105	T-SDC	DN25
EX-02 — BENTO 5000	125	S-MA5	DN25
EX-02 — BENTO 5000	85	S-MA5	DN25

- NOTAS
- Dots rictos de condensação. Linha mais longa 11,7 m, com o limite de contorno de 15 m.
 - Drenos DN25 com diâmetro mínimo de 2% e altura antes da descarga, nunca ligado a engelo sem alho.
 - Duto de insulflex no comprimento de 400 mm — nunca abreviar montado.
 - Isolamento contínuo na travessa de parede, com bacia de passagem, com de isolamento na parede condensa dentro do momento.

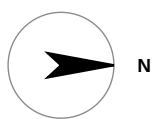
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SUS TATAMA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

CLIMATIZACAO — LINHAS FRIGORÍGENAS, DUTOS E DRENOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXAUSTÃO	PROVAÇA
Linha Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R34	28
PROJETO (projetista)	FORMATO A1	IAO LIBERADO PARA OBRAS	SEM ART / INT
UNIDADE MESTRE (m)	MAIUS 655/555/555		IN 25 REV 034



COD	AMB	AMBIENTE	TIPO	DN	CAMENTO	AREA (m2)
RL-02	T-00C	BANHO COMPLETILHADO	vão linear-000	DN00	1,0%	4,32
RL-03	S-003	SUITE 03	vão linear-000	DN00	1,0%	39,81
RL-03	S-003	SUITE 03	vão linear-000	DN00	1,0%	39,82
RL-04	S-WAS	SUITE MASTER	vão linear-300	DN00	1,0%	46,80
RL-05	T-LAV	LAVANDERIA	vão alfinado 150	DN00	1,0%	9,00
RL-06	T-COZ	CODERNA	vão alfinado 100	DN00	1,0%	21,80
RL-07	T-GAR	GARAGEM	vão linear-6.000	DN00	1,0%	36,00
RL-08	T-GRP	DECK DA PISCINA	esquadro com grade	DN75	1,0%	43,32
RL-11	T-ALP	VARANDA GOURMET	vão linear 7.200 vãos e corrimão	DN75	1,0%	22,80
RL-19	T-VRL	VARAL COBERTO	vão alfinado 150	DN00	1,0%	17,84
RL-30	T-LDO	LODGE SUL	vão alfinado 150	DN00	1,0%	9,00

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	352,56 m ²
Intensidade de projeto	180 mmh (75,28 axes, 4)
Vazão total / por direção	15.746 L/s / 3.937 L/s
Cabo externo	150 x 120 mm
Dispositivo	4 x DN100
Frequência anual	2000 ann
Volume de resco	2500 L
Unid. prevista	Integrid. 27 L, duto 80, 100, 125, 150, 175, 200 L, 225, 250 L
Diferença entre os resco	227,8 L/m
Área externa drenada	63,72 m ²
Nota explicativa	Verificar o projeto

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	BAZAO
Sistema	marca líquida polimérica, 2 dentes	Novaxi, acompanhando o movimento do contrapeso tanto sobre L3P
Sistema no parafuso	305 mm	respingo de plástico moldado a injeção, e em L3P a injeção e plástico
Sistema no box	1880 mm	altura do chumbeiro e do que o apoio baixo todos os dias
Sistema do box	35 mm	deslizante suficiente para correr, tanto o bastardo para não triplicar
Tubo de estanqueidade	estanqueabilidade com tampa de 50 mm por 72 h	em L3P o equipamento não mancha; apóndice a CSE por dentro, sem apoio
Bato linear no box	600 x 900 mm	o elemento em uma direção só: marca recente de vidro e melhor erro de vidro

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO II	RODAPE	ZONA
T-GAR	GARAGEM	apoi	36,00	cerâmico polido com emboçador de suporte	latax acrílico acrículo, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (paredura aparente)	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-HAL	HALL	circulação	6,48	porcelanato revestido 900 x 900, acrículo	latax acrílico acrículo, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liss, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	padão
T-BWC	BANHO COMPLETILHADO	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, acrílico	cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + latax acríl	gesso acartonado liss, branco	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-COR	CIRCULACAO	circulação	2,16	porcelanato revestido 900 x 900, acrículo	latax acrílico acrículo, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liss, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	padão
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	reino	18,00	porcelanato revestido 900 x 900, acrículo	latax acrílico acrículo, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liss, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	padão
T-ORI	OFICINA	oficina	9,00	cerâmico polido com emboçador de suporte	latax acrílico acrículo, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (paredura aparente)	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-BOC	ESTAR / JANTAR	social	25,00	porcelanato revestido 900 x 900, acrículo	latax acrílico acrículo, 2 demãos sobre selador	gesso liss + carbona e tapetes	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COR	CORE / ESCADA	circulação	14,40	porcelanato revestido 900 x 900, acrículo	latax acrílico acrículo, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liss, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COC	COCINA	social	21,00	porcelanato revestido 900 x 900, acrílico	latax acrílico premium com bouda, 2 demãos	gesso liss beauf	2600	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-SCU	COZINHEI	social	39,24	porcelanato revestido 900 x 900, acrílico	latax acrílico premium com bouda, 2 demãos	fôrro absorvente (a mineral aparente ru	2600	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-LAV	LAVABEIRA	servico	9,00	porcelanato revestido 900 x 900, acrílico	cerâmico revestido 300 x 600 até 2000 mm + latax acríl	gesso acartonado liss, branco	2600	em porcelanato recortado de me	2P-6
T-DEP	DEPOSITO / DWA	servico	3,60	porcelanato revestido 900 x 900, acrílico	cerâmico revestido 300 x 600 até 1000 mm + latax acríl	sem fôrro (paredura aparente)	2600	em porcelanato recortado de me	2P-6
S-SID	SUITE 02	reino	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acrículo	latax acrílico acrículo, 2 demãos sobre selador	gesso liss + la mineral sobre o fôrro	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-SID	SUITE 03	reino	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acrículo	latax acrílico acrículo, 2 demãos sobre selador	gesso liss + la mineral sobre o fôrro	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-HAL	HALL E HOUPIRMA	circulação	10,08	porcelanato revestido 900 x 900, acrículo	latax acrílico acrículo, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liss, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	padão
S-LOU	MIN LOUNGE / TV	apoi	7,20	cerâmico polido com emboçador de suporte	latax acrílico acrículo, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liss, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-7
S-MAS	SUITE MASTER	reino	46,00	porcelanato revestido 900 x 900, acrículo	latax acrílico acrículo, 2 demãos sobre selador	gesso liss + la mineral sobre o fôrro	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	DERIVADO DE	REGRA
Piso cerâmico	ZONA, PAGINAÇÃO + CATEGORIA	porcelanato revestido 900 x 900, ambiente quarto P12 em revestido e P11 em serviço
Piso cerâmico	zona de paginação monolítica	granítico e ofitica, ofitica, ofitica, ofitica e carga de rede
Revestimento de parede	altura, revestimento	altura múltipla da placa, para a fôrro de tipo não técnica
Fôrro	FORRO (desempenho acústico)	fôrro absorvente de onda e reverberação até 0,20 m2 no gourmet
Fôrro rebaixado	FORRO, II + 2400 mm no banheiro	único lugar onde o fôrro, o fôrro e o fôrro de onda cabem sem fôrro
Rodape	condição de unidade do ambiente	em 100 e rodape de gesso não precisa respingar em revestido, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposição	acrílico com bouda em área úmida, elastomérico na fachada

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
Pintura interna	latax acrílico acrículo, 2 demãos sobre selador
Pintura de área úmida	latax acrílico premium com bouda, 2 demãos
Pintura externa	acrílico elastomérico sobre base cerâmica
Pintura de fôrro	latax PVA liss branco
Rodape padrão	polidimero 100 x 15 mm, padrão
Rodape de área revestida	em porcelanato recortado da mesma placa do piso
Solado interno	sem solado -- piso contínuo na mesma sala
Solado de área revestida	granito cinza 150 mm, óculo de 15 mm
Solado externo	granito cinza 150 mm com pedregal
Piso de piso	porcelanato revestido 900 x 900
Piso de parede	cerâmico revestido 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejunte epoxi em área revestida e acrílico nas demais

NOTAS

Quanto DERIVADO dos dados anteriores: zona de paginação, fôrro acústico, altura de revestimento e categoria de uso.

Lista preliminar de acabamento e a categoria de emergência em obra -- e a última a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.

Rodape 100 mm em área revestida, recortado da própria placa do piso.

Fôrro de fôrro rebaixado a 2400 mm e por aí que passam dentro do m. acústico e fôrro de onda.

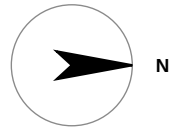
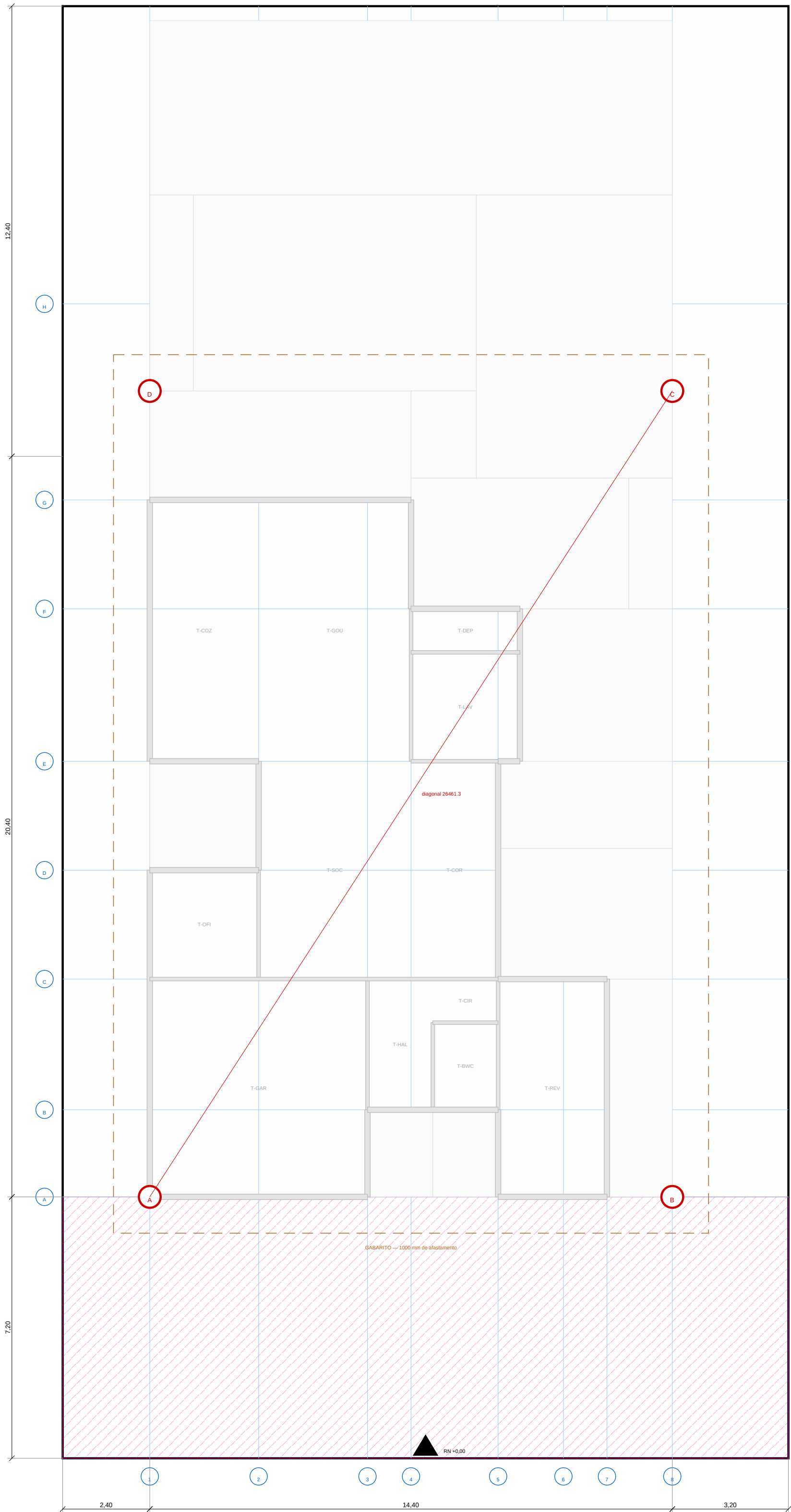
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RM	
PLA P12 (previsão)	FORMATO A1	MAO LIBERADO PARA OBRA	30
UNIDADE MESTRE: mm	MILHA 605/605/605	SEM ART / INT	06.25 REV04



COORDENADAS DOS CANTOS (mm)

CANTO	X	Y	DIVISA SUL	DIVISA NORTE	TESTADA	QUIBO	DIAGONAL
A	2400	7200	2400	17600	7200	32800	26461,3
B	18800	7200	18800	3200	7200	32800	26461,3
C	18800	28400	18800	3200	28400	19600	26461,3
D	2400	28400	2400	17600	28400	19600	26461,3

PROCEDIMENTO DE LOCAÇÃO

#	PASSO	CRITÉRIO DE ACEITE
1	Conferir as divisas com o matricúlo e o memorial de lote	divergência acima de 10 mm interrompe a locação
2	Instalar o PNM sobre o concreto 200 x 200 x 100 mm, fora da área de obra	fora da área de obra
3	Montar o gabarito a 1000 mm do cantoneiro	percurso 75 x 75 a tubos 20 x 100
4	Marcar os eixos X (3 x 10) e Y (4 x 10) no gabarito	linha coordenada múltipla de 200 mm
5	Colar sobre o eixo dos QUADs deslizados	verificar em cada eixo, erro de colagem sobre
6	Conferir a diagonal A-C	26461,3 mm com tolerância de 20 mm
7	Conferir o espaçamento por 3-6-6 em cada canto	antes de qualquer concretagem
8	Registrar em ata com foto e modelo	gabarito continuo nos dois lados do eixo, conferência

EIXOS MODULARES

DIREÇÃO	VALORES (mm)
X (3 x 10)	2400 - 5400 - 8400 - 9600 - 12200 - 12800 - 15800 - 16800
Y (4 x 10)	7200 - 9600 - 13200 - 14200 - 15000 - 28400 - 29400 - 32800
Malha	principal 600 mm - subgrid 300 mm
Origem	canto frontal esquerdo do lote
Unidade	milímetros

NOTAS

- Locação é o único documento em que o erro não tem contorno técnico: o caso sai do lugar.
- Cada canto é colado nos QUADs deslizados, nunca em colagem acumulada — erro de colagem soma, erro de referência independente não.
- Conferência obrigatória pela diagonal 26461,3 mm entre A e C antes de concretar o radier.
- Ata ou livro de locação, assinado por todos os envolvidos (TC-OB, caso EUB) e pelo acatado do terreno.

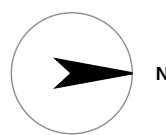
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

LOCAÇÃO DE OBRA E GABARITO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO - MM	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MALHA: 600/300/300	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R34 LIVRO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 31 06-25 REV 034
---	---	---	-------------------------------------



COD	AMB	ESPECIE	FORTE	QTD	FUNCAO	RAZ	AFAST (hrs)	CANTIDERO
PM-01	7,20x	Ipê amarelo (Swartzianthus)	5 x 12 m	1	sembrar até ao fundo as fendas de madeira	previamente, não agremia	4000	4000
PM-02	7,20x	Salicoidendron (Flora caudata)	5 x 3 m	1	sembrar semente e fazer no próprio tronco	sem agremia, crescimento lento	3000	4000
PM-03	7,20x	Voicê com flocos e a jasmimada	0,8 x 1,2 m	8	realizar semente na base sul de 1.000 res, sem cobertura cost	em vaso	300	1000
PM-04	7,20x	Palmeira açor (Laguncularia)	1,0 x 15 m	3	verticalidade e sembrar pontual no jardim norte	fecundidade, próxima ao tronco	1000	5400
PM-05	7,30x	Voicê com Fênix e Agave	0,8 x 1,0 m	6	jardim de madeira sobre, vaso do lado	em vaso	300	1000
PM-06	7,40x	Yucca arborescente em vaso elevado	0,4 x 0,8 m	6	abacaxi, mangueira e copo-limão na varanda, a dois pés	em vaso	300	3000
PM-07	7,20x	Sesuvio rolo-do-ribeiro e melão	—	3	apoiamento permanente sul a sul, onde, onde não chega chuva	em vaso	0	1000
PM-08	7,60x	Poa d'acordeiro (Poa)	—	0	permanência e plantar até ao encontro do diâmetro, no lugar	—	0	5400

ITEM	VALOR	RAZÃO
Sistema	gotejamento em linha autocompletante, 2 L/h por gotulador	autocompletante mantém vazão igual em toda a linha, inclusive em declive
Serreses	3 x 240 L/h	serreses permitem regar verduras e sal em tempos diferentes
Tempo e frequência	20 min, 2x por semana	rega preferível e espaçada (na sua função, rega diária cria raízes mais fracas)
Demanda média	65,6 Litros	antes era estimado de 100 Litros, agora a correspondência dos sistemas
Fosfo	membranas plásticas TC-03, por gradeado com fôrca de 130 mm	gradeado dispensa fôrca, fôrca evita enlazar gotulador
Por que gotejamento	gotejamento e não aspersão: aspersão murcha, não molha totalmente e não lava	aspersão prejudica melhora para aspersão e molhada a fôrca
Área de jardim	1.37 m ² x 0,42	0,50 Lind por dia

ITEM	VALOR
Índice de capacidade (proporção volume)	200 ml/m2
Capacidade ideal fixada	520 ml/m2
Demanda diária total	227,6 cubic
Demanda anual	86,72 m3
Aproximadamente da chave-capacidade	17%
Autonomia do reservatório	05,5 dias
Volumen adobado	2000 L
Reserva de uso	reserva sanitária

doi:10.1371/journal.pone.0183111.g002

INDICE DO CADERNO

#	FRASE	ETAPA
01	Implantación e alisado	estado (PRO)
02	Planta baixa — terreo	estado (PRO)
03	Planta baixa — superior	estado (PRO)
04	Planta de layout — terreo	estado (PRO)
05	Planta de cobertura	estado (PRO)
06	Cortes AA e BB	estado (PRO)
07	Fachadas	estado (PRO)
08	Corte transversal	estado (PRO)
09	Quadro geral e pendencias	estado (PRO)
10	Detalles construtivos	estado (PRO)
11	Desempenho térmico e acústico	estado (PRO)
12	Mapa de fendas de vedação	estado (PRO)
13	Especificação por exigência	estado (PRO)
14	Avaliação do modelo	estado (PRO)
15	Estrutura interna	estado (PRO)
16	Planta do forro e burnização	estado (PRO)
17	Acessibilidade e fluxos	estado (PRO)
18	Planimetria de paredes, LFT	estado (PRO)

INDICE (cont.)

#	FRANÇA	ETAPA
19	Estudo de Instalação	etapa 0 (P00)
20	Infra-estrutura LPT e perfil sanitário	Etapa 2 (P02)
21	Plano de flocagem e penetração	Etapa 3 (P03)
22	Amplificações realizadas – inferior	Etapa 2 (P02)
23	Amplificações realizadas – superior	Etapa 2 (P02)
24	Paginação de piso	Etapa 2 (P02)
25	Estrada recortada	Etapa 2 (P02)
26	Instalações hidro-sanitárias	Etapa 3 (P04)
27	Eletro, telecom e dados	Etapa 3 (P04)
28	Obstrução – limas e aços	Etapa 3 (P04)
29	Desenho pólus e do piso	Etapa 3 (P04)
30	Acondicionamento por ambiente	Etapa 4 (P05)
31	Locação de ônis e gabarito	Etapa 4 (P05)
32	Paralelismo e empique	Etapa 4 (P05)
33	Emprego, índice, revisões e pendências	Etapa 4 (P05)
34	Planta, deck e fachada (P06)	P06
35	Essa social e contra de vídeo (P07)	P07

HISTORICO DE REVISOES

REV	CONTEÚDO
R00	Módulo parâmetros iniciais: 25 parâmetros de estado
R01	Etapa 1 – áreas técnicas locais; preparação completa
R02	Fila local otimizada por área, com fronteira aerodinâmica
R03	Etapa 2 – deslaminagem: contribuições, auditoria em seis dimensões
R04	Etapa 3 – coordenação de instalações; vazios possíveis/realidade
R05	Etapa 4 – instalações, locais, parâmetros e emissão
R06	YARE, NASTED e preparação: massa de 46,80 m ³ , mix bunge, piscina de 17,82 m ² ; casa de máquinas na lateral técnica; parâmetros: vent e rugos de luz na fachada
R07	Eixo social: altura: alavanca à fundo, corrimão de vidro de 7,200 mts, varanda gourmet de 3.000 mts em balanço e piscina no eixo
R08	Despesa volta ao ponto de serviço, com a porta da lagga abando dentro, cuba para fundo, de frente para a cozinha
R09	Programa de G3 auditoria, segundo bloco de verificação e seis definições corrigidas, entre elas a jornada do mestre e a prioridade das aulas

PENDÊNCIAS

PENDENCIAS

#	PREOCUPAÇÃO	REFERENCIAL	IMPACTO	SITUAÇÃO
1	Condição ideal de SUEB (ZUMF, taxa de infiltração, galerias)	Lei 1.698/01/04	Condições ideais a implementação	ABERTA
2	Sonagem de solo e cálculo definitivo de radier	NBR 6122	Estudo	ABERTA
3	Cálculo estrutural de Hórtex LSP + lajeado, caso AHT	NBR 8801 (2020)	Forçador, o peso dimensionado por ficha nos tubos/ verificação de fôrçantes laterais	ABERTA
4	Verificação ambiental do novo plantel	Colégio Ambiental do Maracá	Licenciamento	ABERTA
5	Exigência municipal de retencão pluvial na bfe	a confirmar	Se houver, volume exigido de reuso	ABERTA
6	Regulamento específico de condôminos	—	Pachado, marcos, recuos e espaços orgânicos	ABERTA
7	Pachar de entrada de energia elétrica	NT Amarelos Energia	Confirmar disponibilidade de redução no laral	ABERTA
8	honorário confidante dos painéis LSP	tabacaria	A pagamento atual de estudos, taxa do com	ABERTA
9	Desenvolvimento geométrico P22 + LIMA Consultoria	lithing	documentos em dovergencia.com.br	RESOLVIDA
10	Climatização de fca social	declínio do progresso	Realizada por para com frentes arquitetônicas (P22)	RESOLVIDA

R02	E12 + E14 — CMC em formato neutro verificado por via a vista, balanceamento de linha, ODS, silaresco, centro de gravidade por soma de momentos, sarrento e carregamento de constante
R03	E10 + E18 — sequência de montagem por observação topográfica com estabilidade em cada passo, e eliminação global pendente que previne a solicitação não prevista quando não está nem para montar
R04	E17 + E28 — off-line noturno, análise de impacto que sepeia o que já foi controlado, complementos DPA, FPA, ODS, CSH, XAM, e banco de 20 entidades
R05	E08, E07, E22 — documento genérico de modelos em três modos de leitura, checklist de Roteiro de 16 itens com motor de soma, e scores com o formato exposto, inclusive CSH e desnormalidade
R06	E29 — lista de empilhamento no visualizador, sem vistas do motor, painel de grande dimensionado a partir da gradeção da própria placa. Desempenhar exposto nos reflexos, 138 peças para dois envelopes do painel, dois vasos mais altos que a parede embutido em silaresco e o código de peça que se lêva estivo e carregou o contador de consumo

AUDITORIA FINAL — 32 VERIFICACOES, 187 CONDICOES

[illegible]

O QUE ESTE CADERNO E, E O QUE NAO E

AFERIMACAO	DESENVOLVIMENTO
É um modelo, não um conjunto de desenhos	As 30 pranchas são vistas de uma única forma: mudar o modelo muda todos os pranchas, e a audição não adota a foto, não adota o traço
É suficiente por construtor	157 condições verificáveis, e que não estão no modelo; a audição não alcança, e é totalmente impossível que se defina documentalmente o quequeram
Especificações por demanda, não por catálogo	7,85 mH de pontos acústicos presentes na casa interior, e de 29 mH com estes acústicos, sendo observados os 30 guantes
NÃO é projeto legal	sem submissão ACT/EST; cálculo estrutural, sonograma sem aprovação municipal
NÃO Bateria técnica	e programação de painéis e de estudo; falta reunião qualificada de fabricação
Hipóteses estão marcadas [X]	por elementos urbanísticos em 5/2/2, tensão administrativa do solo e incorporação plurivalente em projeto seguem como hipótese

NOTAS

Revisão 934 — finalidade: COORDENACAO E APROVACAO PRELIMINAR.

Auditoria: 32 verificadores e 387 condôcos, 0 erro(s), 0 atenuac(ões), 18 nota(s).

NAO serve para: execucao de fundacao sem sondagem; fabricacao de painel sem nesting codificado; aprovacao legal sem ART/PRAT.

Reproduzível integralmente por "python build.py" a partir do modelo.

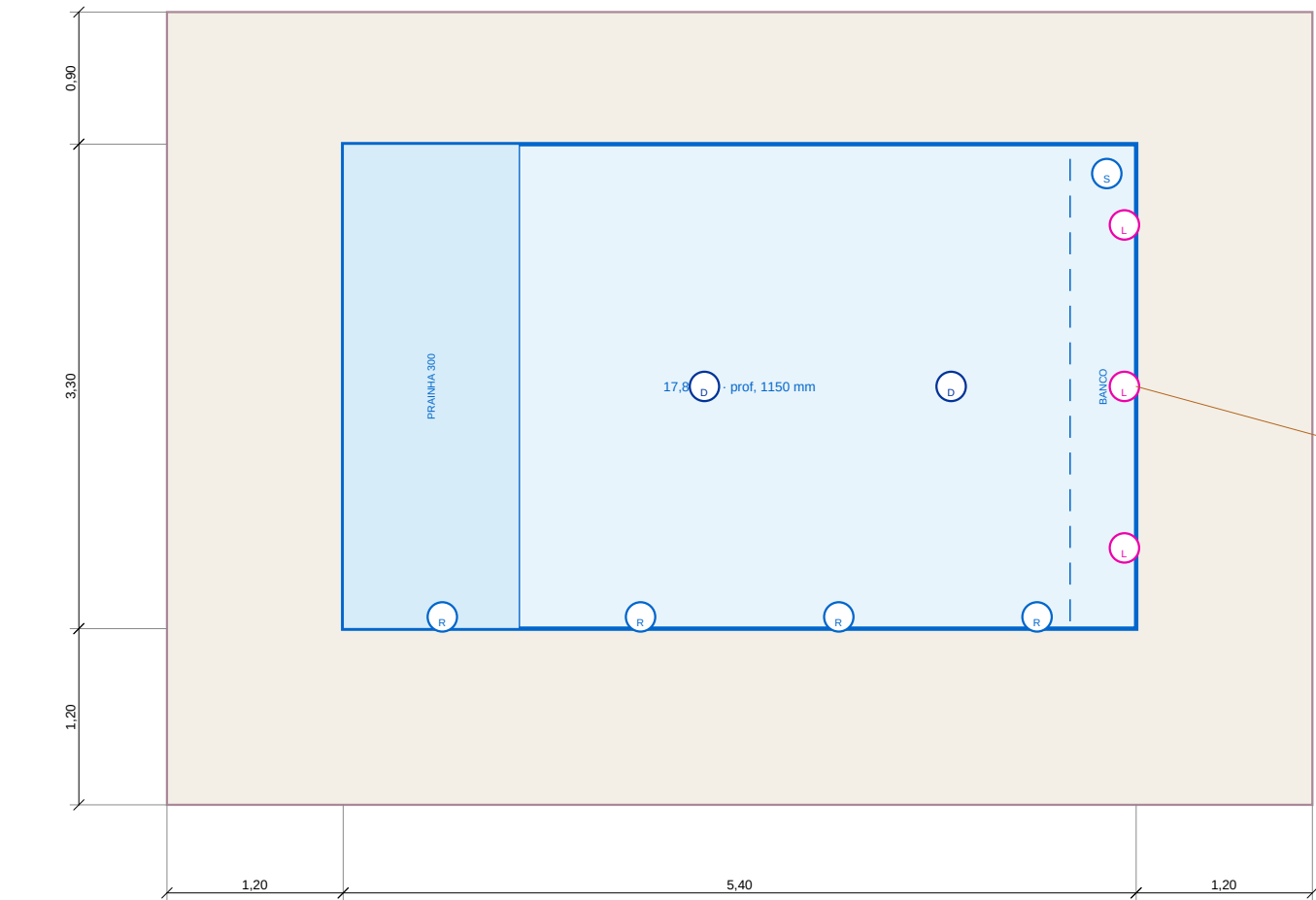
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUITE TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

EMISSAO — INDICE, REVISOES E PENDENCIAS

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PRONCHA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R34	33
pis-R32 (previsto)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 04h	MALHA 600/300/150	SEM ART / RVT	06-35 REV R34



PISCINA — GEOMETRIA E SISTEMA

ITEM	PROJETO	ORDEM / RAZÃO
Dimensão da lâmina	5400 x 2000 mm	YAMAL, pede 5,50 x 3,20, adaptado modular, mesma área útil
Área / volume	17,82 m ² / 17,13 m ³	volume dentro da lâmina de 17 x 3 m do YAMAL
Profundidade	1150 mm	lâmina 1,10 x 1,20 do YAMAL
Platina	1200 mm x 300 mm	entenda isso, área de permanência de criança
Barco submerso	400 x 400 mm	borde oposto a platina, sem reduzir o vão de fuga
Faixa seca	max 800 mm max 4 lâminas	oposição do YAMAL, verificada pela auditoria
Recirculação	2,85 m ³ /h em 6 h	borde de velocidade variável, ganha menos rotando devagar mais tempo
Diâmetro de fundo	2 m, entupimento	dois metros de fundo abastecido 900 mm não exigência antigas
Relevo / abismo / degrau	4 / 1 / 1	relevo oposto ao abismo, para varrer a superfície
Aquecimento	3,180 m ² de 12 W, 2700-3000 K	luz quente, água azul com luz fria não necessitada
Aquecimento	não instalado, tapete e espaço de isolamento pré-instalado	tapete desde dois metros para, deve ficar depois desde o dia
Tratamento	cloro convencional, sal em excesso (PMO 0 no YAMAL)	sal em excesso compatível em 100% a hidratação, decida em excesso

DECK — PISO POR ZONA, NÃO POR MATERIAL ÚNICO

ZONA	MATERIAL	RAZÃO
lâmina seca da piscina	porcelanato externo classe R11	o resto do andar desliza no piso do ar
lounge e circulação do deck	WPC construído claro	área de permanência com mobilidade e sombra
passado e acesso	placa laminada transparente clara	compensar a permeabilidade perdida pelo deck
Verificação do YAMAL	aquecimento superficial	WPC escuro passa de 65 °C sob sol de Manaus (plato 0,20), porcelanato claro fica em -45 °C (plato 0,80), a der se se desliza comeca em 50 °C

FACHADA — TRÊS FAMÍLIAS E O RASGO DE LUZ

FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	EFETO
Mural claro de grande formato	placa cimentícia com espessura mínima de 3,200 x 4,000, junta seca de 8 mm	—
Alumínio grafite líquido	portais de cor, brisas e guarda corpo	—
Moldura	lâmina de porta de entrada e frente do portão	—
P1 C1 — iluminação do portão de entrada	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m, embutido no teto	luz e lâmina do moldura do portão e marca a profundidade do portão
P1 C2 — luz e brisa do volume superior	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m	luzes horizontais centrais e de luz que faz a casa parecer mais e longa e mais
P1 C3 — base do muro e do portão líquido	indicador embutido no piso, 3 W, lâmina neutra	revela a brisa do líquido por moldagem
P1 C4 — luz e brisa no portão de entrada	projeto de solo 1 W, 2,700 K, lâmina 15 graus	profundidade, a copa formada recusa o plano de fundo

O QUE A REFERÊNCIA VISUAL CONFIRMOU E O QUE ACRESCENTOU

LEITURA	SITUAÇÃO NO PROJETO
Composição horizontal, volume escultórico	ja era o portão, ganham em um pavimento, portão recuado, corpo de dois pavimentos acima
Revestimentos mistos claros de grande formato	lâmina 1 ja especificada, junta seca de 8 mm exposta
Portais e brisas líquidos em metal escuro	lâmina 2 ja especificada — e agora também contendo o núcleo de condicionadores, no lugar da lâmina vegetal
Plano profundo alto em madeira	lâmina 3, P10 de 1,100 x 2,800 mm ja previa a lâmina alta
Rasgo de luz vertical sob cada plano	ACRESCENTADO nesse relevo (P1 C2 e P1 C3) e o que conecta a horizontalidade a noite
Palmeiras de grande porte na entrada	compatível com o paisagismo sem poda, luzes P1 C4 previstas
Piso claro refletido e iluminado	concordo com a decisão tomada por descompromisso técnico, abando alto no piso externo

NOTAS

* Piscina 5,40 x 3,20 m = 17,82 m² de lâmina, 17,13 m³ do YAMAL, luz 3,50 x 3,20, adaptado modular a multa de 200 mm.

* Faixa seca perimetral externa 800 mm, verificada nos quatro lados.

* Recirculação 2,85 m³/h para renovar o volume em 6 h.

* Fachada: três famílias de material, confirmadas pela referência visual, a novidade e o rasgo de luz noturno.

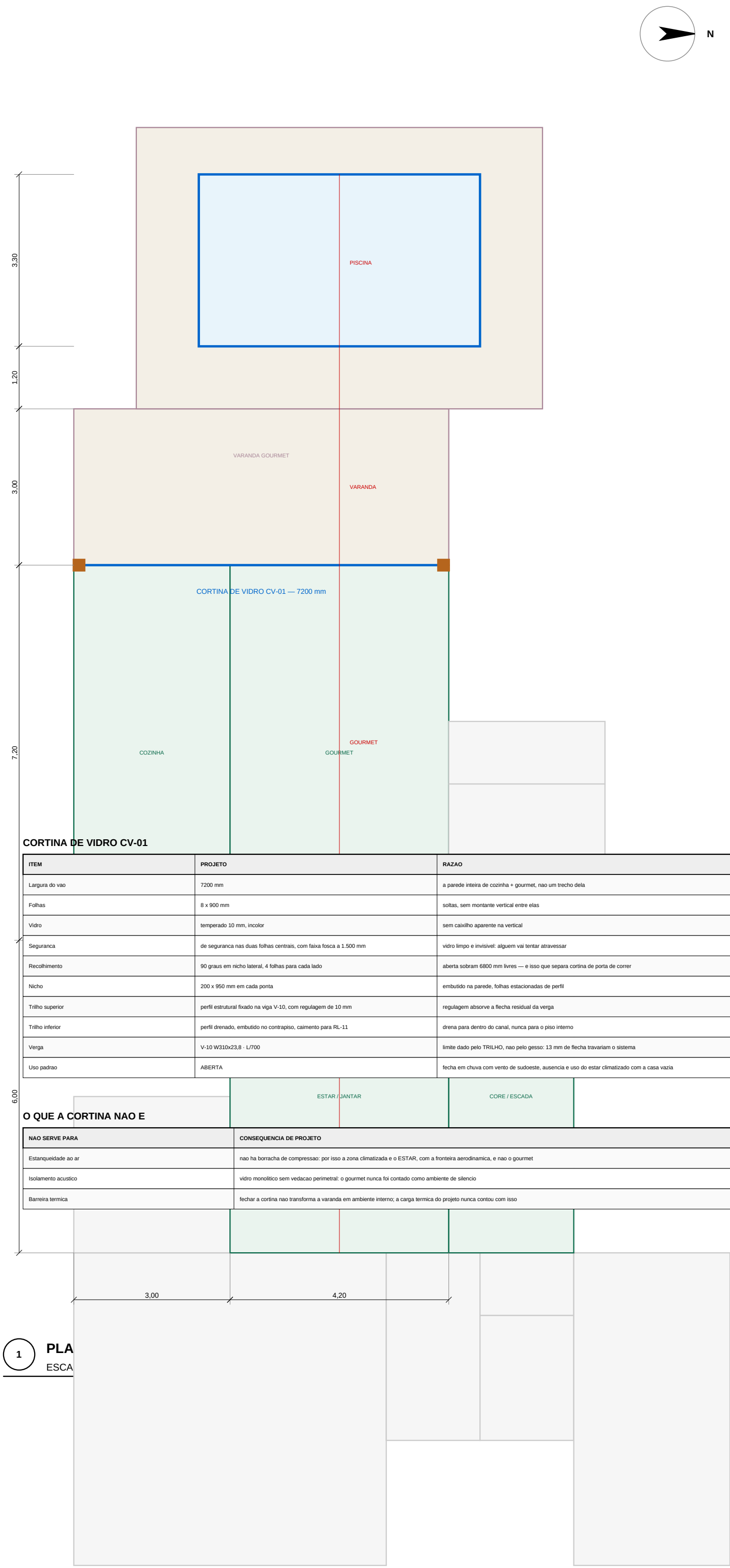
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 5008 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PISCINA, DECK E FACHADA — REVISÃO R06

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R04	34
Rev. R02 (previsto)	FORMATO A1	IAO LIBERADO PARA CRIA	06.05 REV04
UNIDADE: METRO: MM	MAIUS: 605050505	SEM ART / RNT	



CORTINA DE VIDRO CV-01		
ITEM	PROJETO	MAZAO
Largura de vão	7200 mm	a parede interna da cozinha + gourmet, não um trecho de vão
Profundidade	3000 mm	substitui, sem montante vertical entre eles
Vidro	temperado 12 mm, recolor	sem caixilho aparente na vertical
Distância	de segurança não duas folhas centrais, com folga bruta de 1.500 mm	vidro duplo e invisível, algum no limite anterior
Acabamento	90 graus em todos os lados, 4 folhas para cada lado	aberto sob o 6800 mm fixos — é isso que separa cortina de porta de correr
Folha	200 x 900 mm em cada parte	embutido na parede, folhas encaixadas de perfil
Tubo superior	perfil estrutural fixado na viga V-20, com regulagem de 10 mm	regulagem ajustada a folha residual da viga
Tubo inferior	perfil drenado, embutido no contraplano, cantoneira para RL-11	dentro para dentro do canal, nunca para o piso interno
Verga	V-10 W30x225x11 L700	trecho duplo pelo TITELAC, não pelo gesso: 11 mm de flexão baseadas e sistema
Uso padrão	ABERTA	fecho em chaves com vento de isolamento, ausência e uso do estar climatizado com o caso usado

O QUE A CORTINA NÃO É	
NÃO SERVE PARA	CONSEQUÊNCIA DE PROJETO
Estanqueidade ao ar	não há barreira de compressão: por isso a zona climatizada é o ESTAR, com a fronteira acústica, e não o gourmet
Isolamento acústico	vidro monofolha sem vedação perimetral: o gourmet nunca foi pensado como ambiente de silêncio
Barreira térmica	fecho a cortina não transfere a vedação em ambiente interno, o cargo térmico do projeto nunca conta com isso

1 PLA
ESCA

2 CORTE PELO EIXO — CONTINUIDADE
ESCALA 1:75

AS TRES MEDIDAS QUE FAZEM A INTEGRAÇÃO FUNCIONAR

MEDIDA	PROJETO	DE ENTRA
Distância de piso ao teto	0 mm	qualquer distância e não como limite: o alto passa a ser dois ambientes, não um
Profundidade transversal da folha	sem — recorta muito 271 dentro e fora	ponto deslocado na parede denuncia a cortina imediatamente: não há parede para indicar
Fundo contínuo sobre o vidro	sem	fundo interrompido na parede denuncia a cortina imediatamente: não há parede para indicar
Barreira fora da linha da vista	RC 04 fixa para a parede todo	a barreira externa encostada no fundo ocupando 3.000 mm: não é, e não é impedida, o que tipifica a piscina
Profundidade da varanda	3000 mm	com 1.200 mm não há o espaço dentro da casa, que era o objetivo declarado
Piscina no eixo	0 mm de deslocamento	piscina fora do eixo horizontal e altura em paralelo para o todo

O EIXO, EM NUMEROS

MECHAO	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Vão do estar	3200 mm	0
Cortina e gourmet (integradas)	18.200 mm	6,80 m
Cortina de vidro CV-01	26400 mm	13,20 m
Barreira da varanda coberta	29400 mm	16,20 m
Barreira da piscina	30800 mm	17,40 m
Fim da piscina	33000 mm	20,70 m

NOTAS

- Cortina e gourmet são 100 ambientes de 12,84 m², sem parede entre eles, abertos por 7200 mm de cortina de vidro.
- Aberto, a cortina é de 6800 mm: não há, não há 90 graus e o isolamento de perfil nos trechos das duas portas.
- Varanda de 3000 mm em balanço — nenhum pilar entre a mesa e a água.
- Uma cortina de 25,7 m de estar ao fim da piscina, com 0 mm de deslocamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | SOU TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

EIXO SOCIAL — COZINHA, GOURMET, CORTINA DE VIDRO E PISCINA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R34	
em R32 (previsão)		NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: METRO - MM	FORMATO A1	SEM ART / RNT	35
	MAI 2024 05/05/2025		05-25 REV 034